

INFORMATIQUE • TLEE

MODULE 1 : SYSTÈMES INFORMATIQUES

LEÇON N03

PRODUCTION D'UN CLASSEUR
AVEC UN TABLEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le tableur comme outil de production de documents chiffrés (facture, devis, bulletin de paie, bulletin de notes). L'élève apprend à mettre en forme une feuille de calcul, à exploiter les fonctions essentielles (SOMME, MOYENNE, SI, RANG, NB.SI, SOMME.SI, PRODUIT) et à protéger puis imprimer un classeur professionnel.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de tableur, classeur, feuille de calcul, cellule, plage de cellules, référence et fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en forme une feuille de calcul : bordures, fusion de cellules, orientation du texte et retour automatique à la ligne.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire correctement la syntaxe d'une référence ou d'une plage de cellules (deux-points et point-virgule).
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les fonctions SOMME(), PRODUIT() et MOYENNE() pour automatiser des calculs.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les fonctions SI(), NB.SI() et SOMME.SI() pour réaliser des traitements conditionnels.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la fonction RANG() pour classer des valeurs.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Tableur, classeur et feuille de calcul : notions fondamentales | 6. Production complète d'un document : facture, devis, bulletin |
| 2. Mise en forme d'une feuille de calcul | 7. Activité d'intégration |
| 3. Les fonctions de calcul : SOMME, PRODUIT, MOYENNE | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Fonctions conditionnelles et de classement : SI, NB.SI, SOMME.SI, RANG | 9. Exercices |
| 5. Protection, impression et travail multi-feuilles | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de tableur, classeur, feuille de calcul, cellule, plage de cellules, référence et fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en forme une feuille de calcul : bordures, fusion de cellules, orientation du texte et retour automatique à la ligne.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire correctement la syntaxe d'une référence ou d'une plage de cellules (deux-points et point-virgule).
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les fonctions SOMME(), PRODUIT() et MOYENNE() pour automatiser des calculs.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les fonctions SI(), NB.SI() et SOMME.SI() pour réaliser des traitements conditionnels.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la fonction RANG() pour classer des valeurs.
- À la fin de cette leçon, je sais protéger une feuille de calcul et définir une zone d'impression.
- À la fin de cette leçon, je sais établir des références entre feuilles et créer un tableau croisé dynamique.
- À la fin de cette leçon, je sais reproduire intégralement une facture, un devis, un bulletin de paie ou un bulletin de notes.

PRÉREQUIS

- Notions de base sur l'environnement Windows et la manipulation de la souris et du clavier (classe de Seconde/Première)
- Démarrage d'un logiciel, ouverture et enregistrement d'un fichier
- Opérations arithmétiques élémentaires (somme, produit, moyenne, pourcentage)
- Notion de tableau (lignes, colonnes) vue en mathématiques et en TIC en Première

1 TABLEUR, CLASSEUR ET FEUILLE DE CALCUL : NOTIONS FONDAMENTALES

1.1 Situation d'accroche et problématique

Mme Etoundi tient une boutique de vente de produits cosmétiques au marché Mboppi, à Douala. Chaque fin de mois, c'est le même rituel épuisant : elle sort sa calculatrice, son cahier de caisse et ses factures, et passe des heures à calculer à la main les totaux des ventes, les remises accordées aux clientes fidèles, les bénéfices réalisés. Une erreur de virgule par-ci, une ligne oubliée par-là, et voilà plusieurs milliers de francs CFA qui s'évaporent sans qu'elle sache exactement où. Son fils, élève en Terminale, lui propose une solution : produire automatiquement ses factures et ses bulletins de paie grâce à un **tableur**. Plus besoin de recalculer : on saisit les données une fois, et le logiciel fait le reste, sans faute et instantanément.

Mais pour y arriver, il faut d'abord répondre à des questions fondamentales : comment organiser les données dans un **classeur** ? Qu'est-ce qu'une **cellule**, une **plage de cellules**, une **référence** ? Comment le logiciel sait-il quelles valeurs additionner ? C'est à ces questions que répond cette première section : nous allons poser les bases du vocabulaire et de la logique du tableur, avant d'apprendre dans les sections suivantes à mettre en forme les feuilles et à écrire des formules puissantes.

1.2 Le tableur : un logiciel de calcul automatique

Intuition : à quoi sert un tableur ?

Imagine un grand tableau à double entrée, comme le relevé de notes de ta classe : en ligne, les élèves ; en colonnes, les matières. Maintenant, imagine que ce tableau soit vivant : dès que tu modifies une note, la moyenne se recalcule toute seule ; dès que tu ajoutes un élève, le classement se met à jour. C'est exactement ce qu'est un tableur : un tableau intelligent où les calculs sont automatiques.

DÉFINITION Tableur

Un **tableur** est un logiciel de manipulation de données organisées sous forme de tableaux, permettant d'effectuer automatiquement des calculs (arithmétiques, statistiques, conditionnels) à l'aide de formules. Toute modification d'une donnée entraîne le recalcul immédiat de tous les résultats qui en dépendent.

Le tableur est l'outil de base de la gestion : factures, devis, bulletins de notes, fiches de paie, stocks d'une boutique, budget d'une famille, statistiques d'un club sportif. C'est aussi un outil d'évaluation très présent au Baccalauréat.

Exemples de tableurs : Excel et Calc

Il existe plusieurs tableurs. Les deux plus utilisés au Cameroun, et les deux seuls cités par le programme officiel, sont :

Critère	Microsoft Excel	LibreOffice Calc
Éditeur	Microsoft	The Document Foundation
Coût	Payant (licence)	Gratuit et libre
Suite bureautique	Microsoft Office	LibreOffice
Extension des fichiers	.xlsx	.ods (lit aussi .xlsx)
Fonctions	SOMME, MOYENNE, SI...	Les mêmes noms

LESAVAIS-TU ? LibreOffice Calc : gratuit et accepté au Bac

LibreOffice Calc est un logiciel libre et gratuit : on peut le télécharger, l'installer et l'utiliser légalement sans payer aucune licence, ce qui explique sa présence massive dans les salles multimédias des lycées camerounais et dans les cybercafés. Bonne nouvelle : il est accepté au Baccalauréat, et ses fonctions portent exactement les mêmes noms que dans Excel (SOMME, MOYENNE, SI, RANG...). Tout ce que tu apprendras dans cette leçon est donc directement transposable d'un logiciel à l'autre.

1.3 Classeur, feuille de calcul, cellule : la hiérarchie fondamentale

Le classeur : le fichier

Quand tu enregistres ton travail dans un tableur, tu obtiens un fichier. Ce fichier ne s'appelle pas « document » comme dans un traitement de texte : il s'appelle un **classeur**.

DÉFINITION Classeur

Un **classeur** est le fichier créé par un tableur. Il peut contenir plusieurs feuilles de calcul, repérées par des onglets en bas de l'écran (par défaut : Feuil1, Feuil2, Feuil3 dans Excel ; Feuille1, Feuille2... dans Calc).

L'analogie est parlante : un classeur est comme le classeur à anneaux de ton cartable. Il contient plusieurs feuilles (les intercalaires), et chaque feuille contient des informations. Pour la boutique de Mme Etoundi, on peut imaginer un classeur `Gestion_Boutique.ods` contenant une feuille `Factures`, une feuille `Stock` et une feuille `Salaires`.

La feuille de calcul : la grille

DÉFINITION Feuille de calcul

Une **feuille de calcul** est une grille composée de lignes horizontales, numérotées 1, 2, 3, ..., et de colonnes verticales, repérées par des lettres A, B, C, ..., Z, AA, AB, ...

Les dimensions sont impressionnantes : une feuille Excel moderne compte 16384 colonnes (jusqu'à XFD) et plus d'un million de lignes. Autant dire que tu ne risques pas de manquer de place

pour les notes de ta classe !

La cellule : l'unité de base

DÉFINITION Cellule et référence

Une **cellule** est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. C'est l'unité de base de la feuille de calcul. Chaque cellule possède une **référence** (ou adresse) unique, formée de la lettre de la colonne suivie du numéro de la ligne. Exemple : B3 désigne la cellule située à l'intersection de la colonne B et de la ligne 3.

ATTENTION Colonne d'abord, ligne ensuite

La référence s'écrit toujours dans l'ordre lettre puis chiffre : on écrit B3, jamais 3B. Retiens l'ordre alphabétique : Colonne avant Ligne, comme dans l'alphabet C vient avant L.

MÉTHODE Repérer la référence d'une cellule

Pour déterminer la référence d'une cellule :

1. Regarde l'en-tête de la colonne dans laquelle se trouve la cellule (par exemple B).
2. Regarde le numéro de la ligne sur laquelle elle se trouve (par exemple 3).
3. Écris la lettre de colonne suivie du numéro de ligne : B3.

Inversement, pour localiser D7 : suis la colonne D vers le bas jusqu'à croiser la ligne 7.

	A	B	C	D
1				
2				
3		2500		
4				
5				

Zone Nom : B3

Barre de formule : $f_x = A3 * 2$

Une feuille de calcul : la cellule active B3 (en orange) est encadrée d'un liseré épais ; la zone Nom affiche sa référence et la barre de formule affiche son véritable contenu.

Cellule active, zone Nom et barre de formule

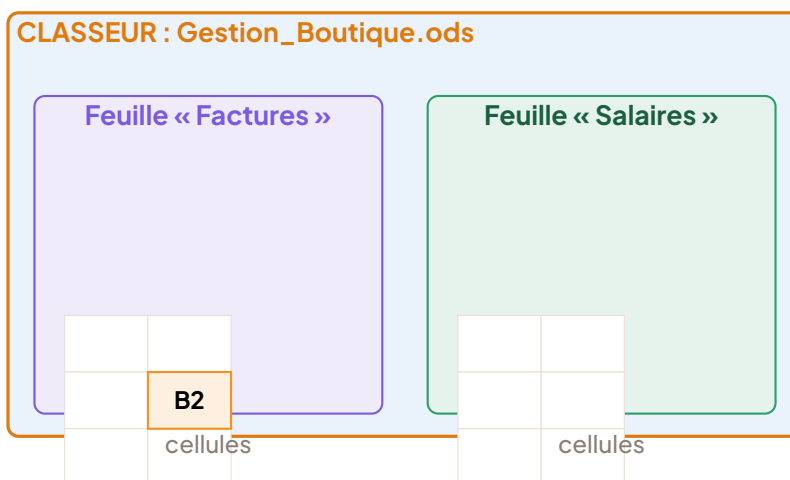
À tout moment, une seule cellule est sélectionnée : c'est la **cellule active**. Elle est reconnaissable à son contour épais. Deux zones de l'écran te renseignent sur elle :

- la **zone Nom** (petite case à gauche de la barre de formule) affiche la **référence** de la cellule active, par exemple B3 ;
- la **barre de formule** affiche le **contenu réel** de la cellule active. C'est une distinction capitale : la cellule peut afficher le résultat 5000 alors que la barre de formule révèle que son contenu est en réalité la formule $=A3*2$.

À RETENIR Ce que peut contenir une cellule

Une cellule peut contenir quatre types de contenu :

- du texte : un nom, un libellé (Pommade, Mme Etoundi) — aligné à gauche par défaut ;
- un nombre : une quantité, un prix (2500) — aligné à droite par défaut ;
- une date : 15/03/2025 — reconnue et traitée comme une valeur numérique par le tableur ;
- une formule : un calcul commençant obligatoirement par le signe =, par exemple $=B3*2$.

La hiérarchie complète en un schéma

La hiérarchie à trois niveaux : un classeur contient des feuilles de calcul, et chaque feuille contient des cellules.

1.4 Plage de cellules et références : la syntaxe qui change tout**Pourquoi parler de plusieurs cellules à la fois ?**

Pour calculer le total des ventes du mois, Mme Etoundi ne veut pas additionner 30 cellules une par une en écrivant $=B2+B3+B4+\dots+B31$. Elle veut dire au tableur : « additionne toutes les cellules de B2 à B31 ». Il faut donc une syntaxe pour désigner un groupe de cellules : c'est la notion de plage.

DÉFINITION Plage de cellules

Une **plage de cellules** est un ensemble rectangulaire de cellules consécutives. On la désigne par la référence de la cellule du coin supérieur gauche, suivie du signe deux-points ;, puis de la référence de la cellule du coin inférieur droit. Exemple : B2:B10 désigne toutes les cellules de la colonne B, de la ligne 2 à la ligne 10.

PROPRIÉTÉ Les deux syntaxes de références : deux-points et point-virgule

Le tableur distingue deux écritures au sens très différent :

- **deux-points** : — plage continue de cellules consécutives : B2:B10 désigne les 9 cellules B2, B3, ..., B10 ;
- **point-virgule** ; — liste de cellules ou de plages non consécutives : B2;D5;F8 désigne uniquement les 3 cellules isolées B2, D5 et F8.

Le point-virgule sert aussi à séparer les arguments d'une fonction :
=SOMME(B2:B10;D2:D10) additionne deux plages distinctes.

EXEMPLE Compter les cellules : plage contre liste

Considérons la plage A1:C3. Elle couvre les colonnes A, B, C et les lignes 1, 2, 3, soit :

3 colonnes × 3 lignes = 9 cellules : A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3.

En revanche, la liste A1;C3 ne contient que 2 cellules : A1 et C3. Le simple remplacement du deux-points par un point-virgule fait passer de 9 cellules à 2 !

ATTENTION Erreur fréquente : confondre : et ;

C'est l'une des erreurs les plus coûteuses au Baccalauréat. Écrire =SOMME(B2:B10) additionne les 9 cellules de la colonne (résultat : le total des ventes). Écrire =SOMME(B2;B10) n'additionne que les deux cellules B2 et B10 — le résultat est complètement faux, et le tableur ne signale aucune erreur, car la syntaxe est valide ! Vérifie toujours mentalement combien de cellules ta référence désigne réellement.

MÉTHODE Sélectionner une plage de cellules

Pour sélectionner la plage B2:B10 à la souris :

1. Clique sur la première cellule, B2, et maintiens le bouton enfoncé.
2. Fais glisser le pointeur jusqu'à la dernière cellule, B10.
3. Relâche le bouton : la plage entière apparaît en surbrillance.

Variante au clavier : clique sur B2, maintiens la touche **Maj** enfoncée et clique sur B10. Pour sélectionner des cellules non consécutives (B2;D5;F8), maintiens la touche **Ctrl** enfoncée et clique successivement sur chaque cellule.

Références relatives, absolues et mixtes : la clé de la recopie

Lorsque l'on recopie une formule (poignée de recopie vers le bas ou vers la droite), les références qu'elle contient s'adaptent automatiquement. C'est le comportement par défaut, appelé **référence relative**. Mais pour figer une ligne, une colonne, ou les deux (ex. : un taux de TVA unique en B1 utilisé par toute une colonne), il faut utiliser le signe \$.

PROPRIÉTÉ Types de références et effet de la recopie

Type	Syntaxe	Comportement lors d'une recopie
Relative	B3	La ligne et la colonne s'adaptent (ex. : recopie vers le bas → B4, B5...).
Absolue	\$B\$3	La ligne et la colonne sont figées (restent \$B\$3 partout).
Mixte (ligne fixée)	B\$3	La colonne s'adapte, la ligne restée fixe à 3.
Mixte (colonne fixée)	\$B3	La ligne s'adapte, la colonne restée fixe sur B.

Raccourci clavier : sur la référence dans la barre de formule, appuie sur **F4** (Windows) ou **Cmd+T** (Mac) pour faire défiler les 4 combinaisons.

EXEMPLE Taux de TVA unique en \$B\$1

Dans une facture, le taux de TVA (19,25 %) est en B1. Le montant HT de la ligne 3 est en C3. La formule de la TVA en D3 doit être `=C3*$B$1`. Si on recopie vers le bas (D4, D5...), C3 devient C4, C5... (relative) mais \$B\$1 reste \$B\$1 (absolue). Sans les \$, la référence glisserait vers B2, B3... (vides) et le calcul serait faux.

1.5 Les fonctions : des formules prédéfinies

Intuition : ne pas réinventer la roue

Additionner une colonne de nombres, calculer une moyenne, trouver le rang d'un élève : ce sont

des calculs que des millions d'utilisateurs effectuent chaque jour. Plutôt que de les écrire à la main, le tableur les propose tout prêts, sous forme de **fonctions**.

DÉFINITION Fonction

Une **fonction** est une formule prédéfinie du tableur, repérée par un nom en majuscules, qui effectue un calcul sur des valeurs appelées arguments. Toute formule commence obligatoirement par le signe égal =, suivi du nom de la fonction, puis des arguments entre parenthèses, séparés par des points-virgules.

PROPRIÉTÉ Syntaxe générale d'une formule

La structure générale d'une formule utilisant une fonction est :

`=NOM_FONCTION(argument1 ; argument2 ; ...)`

Un argument peut être une constante (10), une référence de cellule (B3), une plage (B2:B10) ou une liste (B2;D5). Le signe = initial est obligatoire : sans lui, le tableur considère la saisie comme du simple texte.

EXEMPLE Premières formules pour la boutique

Voici quelques formules que le fils de Mme Etoundi pourrait écrire. Les commentaires (à droite) ne font pas partie de la saisie :

`=B3*C3` -- calcule le montant d'une ligne : prix x quantité
`=SOMME(D2:D10)` -- total des montants des lignes 2 à 10
`=MOYENNE(D2:D10)` -- montant moyen d'une facture
`=PRODUIT(B3;C3)` -- équivalent de `B3*C3`, utile pour plusieurs facteurs
`=B3+B5` -- somme de deux cellules isolées seulement

Dès que la valeur de B3 ou C3 change, le résultat de `=B3*C3` est recalculé instantanément : c'est toute la puissance du tableur.

ATTENTION Le signe = oublié

Si tu tapes `SOMME(B2:B10)` sans le signe égal, le tableur affiche bêtement le texte « `SOMME(B2:B10)` » dans la cellule, sans aucun calcul. Le signe = est le déclencheur : il annonce au logiciel « attention, ce qui suit est un calcul ».

1.6 Exercice résolu et entraînement

EXERCICE RÉSOLU 1 Repérages dans une feuille de calcul

Énoncé. Dans la feuille de calcul d'un bulletin de notes, la colonne A contient les noms des élèves (lignes 2 à 6), la colonne B les notes de Maths, la colonne C les notes de Physique. La note de Maths de l'élève n°1 (15) est en B2, celle de l'élève n°5 (12) est en B6.

1. Quelle est la référence de la cellule contenant la note de Physique de l'élève n°3?
2. Combien de cellules contient la plage B2:C6? Que désigne-t-elle?
3. On écrit `=SOMME(B2:B6)` puis `=SOMME(B2;B6)`. Quelles valeurs obtient-on si les notes de Maths sont 15, 8, 11, 9 et 12?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La note de Physique est en colonne C ; l'élève n°3 est sur la ligne 4 (l'élève n°1 est en ligne 2). Référence : C4.
2. La plage B2:C6 couvre les colonnes B et C (2 colonnes) et les lignes 2 à 6 (5 lignes), soit $2 \times 5 = 10$ cellules. Elle désigne toutes les notes du bulletin, toutes matières confondues.
3. `=SOMME(B2:B6)` additionne les 5 notes de Maths : $15 + 8 + 11 + 9 + 12 = 55$. En revanche, `=SOMME(B2;B6)` n'additionne que les deux cellules isolées : $15 + 12 = 27$. Le séparateur change entièrement le résultat.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans le classeur de la boutique de Mme Etoundi, la feuille Factures contient en colonne D les montants des 20 factures du mois (lignes 2 à 21).

1. Écris la référence de la plage contenant tous les montants.
2. Écris la formule donnant le chiffre d'affaires total du mois.
3. Combien de cellules contient la plage A2:F21?
4. Le taux de remise (5 %) est en cellule H1. Écris la formule en E2 pour calculer la remise sur le montant D2, recopiable vers le bas sans erreur.

CORRIGÉ Exercice 1

1. La plage des montants est D2:D21 (colonne D, lignes 2 à 21).
2. Le chiffre d'affaires total s'obtient par `=SOMME(D2:D21)`.

3. La plage A2:F21 couvre 6 colonnes (A à F) et 20 lignes (2 à 21), soit $6 \times 20 = 120$ cellules.
4. =D2*\$H\$1 (référence absolue sur H1 pour figer le taux, référence relative sur D2 pour suivre la ligne).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **tableur** (Excel, payant ; Calc, gratuit et libre) manipule des données en tableaux et recalcule automatiquement les résultats.
- Un **classeur** (le fichier) contient des **feuilles de calcul** (grilles de lignes numérotées et de colonnes repérées par des lettres), elles-mêmes composées de **cellules**.
- La **référence** d'une cellule = lettre de colonne + numéro de ligne : B3.
- Une **plage** continue s'écrit avec le deux-points : B2:B10 ; une liste de cellules non consécutives s'écrit avec le point-virgule : B2 ; D5 ; F8.
- Les références peuvent être relatives (B3), absolues (\$B\$3) ou mixtes (B\$3, \$B3) — crucial pour la recopie de formules.
- Une **fonction** est une formule prédéfinie commençant par =, par exemple =SOMME(B2:B10), =MOYENNE(...), =PRODUIT(...).

Maintenant que le vocabulaire, la logique du tableur et les types de références sont solides, nous pouvons passer à l'étape suivante : donner à la feuille de Mme Etoundi une présentation professionnelle grâce à la mise en forme (bordures, fusions, orientation du texte), objet de la section 2.

2 MISE EN FORME D'UNE FEUILLE DE CALCUL

Dans la section précédente, nous avons découvert l'anatomie d'un classeur : feuilles, cellules, plages et références. Nous savons maintenant où stocker l'information. Reste à apprendre comment la présenter pour qu'elle devienne lisible, professionnelle et exploitable. Un tableau brut, sans bordures, avec des nombres alignés à gauche et des titres écrasés dans une seule cellule, est source d'erreurs de lecture. La mise en forme n'est pas un luxe esthétique : c'est une exigence de rigueur, notée explicitement aux épreuves pratiques du Baccalauréat.

2.1 Saisie, modification et recopie incrémentée

Avant de formater, il faut saisir. Une cellule peut contenir une valeur numérique, du texte, une date ou une formule. La saisie se fait en sélectionnant la cellule et en tapant au clavier ; la validation (touche Entrée ou Tabulation) déplace le curseur. Pour modifier un contenu existant, double-cliquez sur la cellule (curseur à l'intérieur) ou pressez F2 (Excel) / Ctrl+F2 (Calc), ou cliquez directement dans la barre de formule.

Poignée de recopie : le petit carré noir (ou vert selon la version) situé en bas à droite de la cellule active (ou de la sélection). Il permet de dupliquer un contenu ou, plus puissamment, de générer une suite logique (jours, mois, nombres, formules avec références relatives).

A	B	C	D
Janvier	Février	Mars	Avril

Sélectionnez A1 → tirez la poignée vers D1 → la suite se remplit automatiquement

Poignée de recopie : étirement d'une série « Janvier, Février, Mars... » vers la droite.

MÉTHODE Utiliser la poignée de recopie pour une série

1. Saisissez la première valeur (ex. Janvier en A1) ou les deux premières valeurs pour définir le pas (ex. 1 en A1 et 3 en A2 pour un pas de 2).
2. Sélectionnez la cellule (ou la plage) de départ.
3. Placez le pointeur sur la **poignée de recopie** (le curseur devient une croix fine +) en bas à droite de la sélection.
4. Cliquez-glissez dans la direction voulue (bas pour lignes, droite pour colonnes).
5. Relâchez : la suite logique (mois, jours, suite arithmétique, géométrique, formules) est générée.

ATTENTION Recopie vs Incrémentation

Si vous tirez la poignée sur une seule cellule contenant un nombre (ex. 100), la recopie par défaut duplique la valeur (100, 100, 100...). Pour forcer l'incrémentation (100, 101, 102...), maintenez la touche **Ctrl** (Windows/Linux) ou **Option** (Mac) enfoncée pendant le glisser-déposer, ou saisissez deux valeurs initiales (100 puis 101) avant de tirer la poignée sur la sélection des deux cellules.

2.2 Formatage des caractères : police, taille, style, couleur

Le formatage des caractères s'applique à la cellule entière ou à une sélection partielle dans la barre de formule. Il passe par l'onglet Accueil (Excel) ou la barre d'outils Formatage (Calc), ou le menu contextuel **Format de cellule...** (raccourci universel **Ctrl+1**).

- **Police** : Calibri, Arial, Liberation Sans (privilégiez les polices standards pour la portabilité entre Excel et Calc).
- **Taille** : 11 pt par défaut ; 12–14 pt pour les titres, 9–10 pt pour les notes de bas de tableau.
- **Styles** : **Gras** (Ctrl+B) pour les en-têtes et totaux ; **Italique** (Ctrl+I) pour les commentaires ; Souligné (Ctrl+U) peu recommandé en tableau (risque de confusion avec des liens hypertextes).
- **Couleur de police** : texte foncé sur fond clair (noir, bleu marine) pour la lisibilité ; rouge pour alerter sur un solde négatif (automatisable via Mise en forme conditionnelle, vu ultérieurement).

2.3 Bordures : structurer le tableau visuellement

Les bordures délimitent les zones fonctionnelles : en-têtes, corps de tableau, totaux. Elles se gèrent via l'icône **Bordures** (grille) ou **Format de cellule** → **Bordure**.

PROPRIÉTÉ Types de bordures utiles au Bac

- **Bordure extérieure épaisse** : encadre le tableau complet (lignes haute, basse, gauche, droite).
- **Bordures intérieures fines** : séparent les cellules entre elles (grille standard).
- **Trait double en bas** : souligne une ligne de total général (ex. TOTAL GÉNÉRAL).
- **Aucune bordure** : pour masquer la grille d'affichage à l'impression (onglet **Mise en page** → **Grille** → **Imprimer** décoché).

AVANT : saisie brute

FACTURE N° 2025-001			
Désignation	Qté	P.U.	Montant
Clavier USB 2		15000	30000
Souris sans fil 1		8500	8500

APRÈS : mise en forme pro

FACTURE N° 2025-001			
Désignation	Qté	P.U.	Montant (FCFA)
Clavier USB 2	15 000		30 000
Souris sans fil 1	8 500		8 500
TOTAL			38 500

Mini-tableau avant/après : fusion du titre, en-têtes gras sur fond coloré, bordures extérieures épaisses, alignement à droite des montants, format monétaire avec espace insécable.

2.4 Fusion de cellules : titre centré sur plusieurs colonnes

La fusion combine plusieurs cellules adjacentes en une seule grande cellule. C'est indispen-

sable pour un titre de document (facture, bulletin, devis) centré au-dessus du tableau de données.

MÉTHODE Fusionner et centrer un titre sur plusieurs colonnes

1. Sélectionnez la plage rectangulaire couvrant les colonnes concernées (ex. A1:D1 pour un tableau de 4 colonnes).
2. Onglet Accueil (Excel) : cliquez sur Fusionner et centrer (icône deux cellules fusionnées avec flèches).
3. Sous LibreOffice Calc : menu Format → Fusionner les cellules → Fusionner et centrer (ou icône barre d'outils).
4. Saisissez le titre : il est automatiquement centré horizontalement dans la cellule fusionnée résultante.
5. Appliquez une taille de police plus grande (14–16 pt), du gras, et une bordure inférieure épaisse pour séparer visuellement du tableau.

ATTENTION Perte de données lors de la fusion

Ne fusionnez jamais des cellules qui contiennent déjà des données différentes. Seule la valeur de la cellule en haut à gauche de la sélection est conservée ; le contenu des autres cellules est définitivement supprimé (sauf annulation immédiate **Ctrl+Z**). Fusionnez avant de saisir le titre, ou assurez-vous que les autres cellules de la sélection sont vides.

2.5 Orientation du texte : en-têtes étroits, gain de place

Lorsque les en-têtes de colonnes sont longs (ex. « Prix Unitaire HT (FCFA) ») mais que les données sont courtes (nombres), les colonnes deviennent inutilement larges. L'orientation inclinée ou verticale résout ce problème.

PROPRIÉTÉ Orientation du texte

Accessible via Format de cellule → Alignement → Orientation (degrés) ou icône Orientation (texte penché).

- Incliné (45° ou -45°) : compromis lisibilité / gain de place. Idéal pour « Désignation », « Quantité commandée », « Prix Unitaire ».
- Vertical (90° ou -90° / 270°) : texte de bas en haut (ou haut en bas). Gain de place maximal, lecture moins aisée. Réservé aux codes courts (ex. Code, Ref.).
- Rotation personnalisée : angle précis (ex. 30°) via la jauge circulaire.

EXEMPLE En-têtes inclinés à 45° sur une facture

Colonnes : A : Code (largeur 8) | B : Désignation (largeur 25) | C : Qté (largeur 6) | D : P.U. HT (FCFA) (largeur 10) | E : Remise % (largeur 8) | F : Montant HT (FCFA) (largeur 12). Appliquez `Orientation = 45°` sur la ligne d'en-tête (ligne 3). Les colonnes D, E, F peuvent être réduites à 8–10 caractères sans couper le texte. Alignement horizontal `Centré`, vertical `Bas` pour que le texte « tienne » sur le bord bas de la cellule.

2.6 Retour automatique à la ligne : texte long dans une cellule

Une cellule peut contenir une phrase complète (libellé d'écriture comptable, observation sur un bulletin, adresse client). Par défaut, le texte déborde sur la cellule voisine si elle est vide, ou est tronqué visuellement si elle est pleine. Le retour automatique force l'affichage sur plusieurs lignes à l'intérieur de la cellule, augmentant sa hauteur si nécessaire.

MÉTHODE Activer le retour automatique à la ligne

1. Sélectionnez la ou les cellules concernées (ex. colonne `Observations` ou `Libellé`).
2. Ouvrez `Format de cellule` (`Ctrl+1`) → onglet `Alignement`.
3. Cochez `Retour à la ligne automatique` (Excel) / `Renvoi à la ligne automatique` (Calc).
4. Validez. La hauteur de ligne s'ajuste automatiquement (ou double-cliquez sur la limite de l'en-tête de ligne pour forcer l'ajustement parfait).

À RETENIR Retour manuel vs Automatique

Pour forcer un saut de ligne précis lors de la saisie : `Alt+Entrée` (Excel) / `Ctrl+Entrée` (Calc). Le retour automatique, lui, gère dynamiquement les sauts selon la largeur de colonne : si vous élargissez la colonne, le texte se remet sur une seule ligne.

2.7 Format des nombres : monétaire FCFA, pourcentage, décimales

Le format nombre ne change pas la valeur stockée en mémoire, seulement son affichage. C'est crucial pour les calculs : une cellule affichant 1 500 000 FCFA vaut numériquement 1500000 pour les formules.

EXEMPLE Format monétaire FCFA (contexte camerounais)

Valeur brute saisie : 1500000. Format appliqué (personnalisé) : # #0 "FCFA" ou catégorie

Monétaire avec symbole FCFA (si disponible dans la locale). Affichage résultant : 1 500 000 FCFA (espace comme séparateur de milliers, symbole après l'espace).

- **Séparateur de milliers** : espace (norme française / SI / Cameroun) ou apostrophe. Évitez le point ou la virgule qui servent de séparateur décimal.
- **Séparateur décimal** : virgule (norme camerounaise/française). Exemple : 1 500 000,00 FCFA.
- **Négatifs** : en rouge, entre parenthèses (1 500 000 FCFA) ou signe moins -1 500 000 FCFA selon paramètre régional.

PROPRIÉTÉ Formats numériques courants au Bac

Usage	Format (catégorie / personnalisé)	Exemple affichage
Montant FCFA entier	Monétaire / # ##0 "FCFA"	1 500 000 FCFA
Montant avec centimes	Monétaire 2 déc. / # ##0,00 "FCFA"	1 500 000,00 FCFA
Taux / Pourcentage	Pourcentage (2 décimales)	18,50 %
Quantité entière	Nombre (0 décimale)	25
Note sur 20 (1 déc.)	Nombre (1 décimale)	14,5
Date courte	Date (format court)	31/12/2025

ATTENTION Format « Standard » vs « Nombre » / « Monétaire »

Le format **Standard** (défaut) affiche en notation scientifique si la colonne est trop étroite (ex. 1,5E+06). Appliquez explicitement **Nombre** ou **Monétaire** pour garantir l'affichage complet. Vérifiez toujours en réduisant la largeur de colonne : le contenu doit passer en #### (trop large pour la colonne) et non en notation scientifique.

2.8 Largeur de colonnes, hauteur de lignes et alignements

La touche finale : adapter les dimensions et aligner le contenu pour une lecture fluide et professionnelle.

- **Largeur colonne** : double-clic sur la séparation d'en-têtes (ex. entre C et D) → ajustement automatique à la cellule la plus large de la colonne. Ou glisser manuellement. Unité : caractères (police par défaut).
- **Hauteur ligne** : double-clic sur séparation d'en-têtes de lignes → ajustement au contenu (indispensable avec retour auto). Hauteur min : 15 pt (par défaut).

- **Alignement horizontal :**
 - Gauche (défaut texte) : libellés, noms, observations, adresses.
 - Centré : en-têtes, codes, cases à cocher, pourcentages, dates.
 - Droite (défaut nombres) : montants, quantités, prix, totaux. Règle d'or : les nombres s'alignent à droite sur l'unité (virgule alignée verticalement).
- **Alignement vertical :**
 - Haut : par défaut, idéal pour texte long avec retour auto.
 - Centré : esthétique pour en-têtes inclinés, titres fusionnés.
 - Bas : rare, parfois pour nombres avec bordure basse seulement.
- **Indentation :** décaler le texte vers la droite (icône Augmenter le retrait) pour créer une hiérarchie visuelle dans une colonne (ex. plan comptable : 60 Achats, 601 Achats stockés, 6011 Matières premières).

LESAVAIS-TU ? Le Bac pratique et la mise en forme

Aux épreuves pratiques du Baccalauréat (séries C, D, E), la production d'un document tableur (facture, bulletin de notes, fiche de paie, devis) est notée sur la forme autant que sur le fond. Le barème prévoit explicitement des points pour : « Présentation soignée (bordures, fusion titre, alignements) », « Formats adaptés (monétaire FCFA, %) », « Lisibilité (orientation en-têtes, retour ligne) ». Un calcul juste dans un tableau illisible perd des points. Soignez la mise en forme pendant la construction, pas à la fin.

2.9 Synthèse appliquée : mise en forme d'un bulletin de notes simplifié

EXPÉRIENCE Mise en forme complète d'un bulletin de notes (TP guidé)

Objectif : Produire un bulletin de notes lisible et professionnel pour un élève de Terminale D. Logiciel : Excel / LibreOffice Calc. Données brutes (à saisir en A1 :F5) :

Nom	Prénom	Maths	Physique	Chimie	Moyenne
KAMGA	Jean	16	14	15	=MOYENNE(C2:E2)
NGONO	Marie	12	13	11	=MOYENNE(C3:E3)
FOUDA	Paul	9	10	8	=MOYENNE(C4:E4)
MOUSSA	Aïcha	18	17	19	=MOYENNE(C5:E5)

Étapes de mise en forme :

1. Titre : Insérez 2 lignes en haut (clic droit sur n° ligne → Insérer). Fusionnez A1:F1 → saisissez BULLETIN DE NOTES - TLE D - 1er TRIMESTRE → Police 14, Gras, Centré, Bordure basse double.
2. Sous-titre : Fusionnez A2:F2 → Lycée Bilingue de *Votre Ville* → Police 11, Italique,

Centré.

3. En-têtes (ligne 3) : Gras, Fond popblueL (bleu clair), Police 10, Orientation 45° pour Maths, Physique, Chimie, Moyenne. Alignement horizontal Centré, vertical Bas. Bordures intérieures fines + extérieure épaisse.
4. Corps (lignes 4-7) : Alignement Gauche pour Nom/Prénom. Alignement Droite pour notes. Format Nombre 1 décimale pour Moyenne. Bordures intérieures fines.
5. Ligne de moyennes de classe (ligne 8) : En A8 MOYENNE CLASSE (Gras, fusion A8 :B8). En C8 :E8 formules =MOYENNE(C4 :C7) etc. Format 2 décimales. Bordure haute double.
6. Ajustement : Double-clic sur toutes les séparations de colonnes et lignes pour auto-ajustement. Vérifiez l'aperçu avant impression (zone d'impression = A1 :F8).

Observation attendue : Un tableau compact, titre centré sur toute la largeur, en-têtes inclinés gain de place, notes alignées sur la virgule, moyennes distinctes. Interprétation : Chaque choix (fusion, orientation, alignement droite nombres, format 1 déc.) répond à un besoin de lisibilité et de standard professionnel.

EXERCICE RÉSOLU 2

Correction d'erreurs de mise en forme

Énoncé : Un élève a produit l'extrait de facture ci-dessous. Identifiez 4 erreurs de mise en forme majeures et proposez la correction.

FACTURE N 12			
Designation	Qte	Prix Unit	Total
Ordinateur Portable HP	1	450000	450000
Souris	2	12000	24000
TOTAL			474000

Solution détaillée :

1. Erreur 1 : Titre non fusionné. FACTURE N 12 n'occupe que la colonne A. Correction : Sélectionner A1 :D1 → Fusionner et centrer → Gras, Taille 14, Bordure basse épaisse.
2. Erreur 2 : En-têtes sans format distinctif. Texte standard, pas de fond, pas de bordure basse marquée. Correction : Gras, Fond couleur claire (ex. bleu clair), Bordure basse moyenne, Alignement centré. Optionnel : orientation 45° si colonnes étroites.
3. Erreur 3 : Nombres non formatés (FCFA). 450000 illisible, pas de séparateur de milliers, pas d'unité. Correction : Format Monétaire # ##0 "FCFA" sur colonnes C, D (Prix Unit, Total). Affichage : 450 000 FCFA, 24 000 FCFA, 474 000 FCFA. Alignement Droite impératif.
4. Erreur 4 : Libellé long tronqué / débordement. Ordinateur Portable HP déborde ou

est coupé. Correction : Élargir colonne B OU activer Retour à la ligne automatique + alignement vertical Haut + hauteur de ligne ajustée.

5. Bonus (Erreur 5) : Ligne TOTAL sans bordure haute double pour la distinguer visuellement du corps du tableau.

3 LES FONCTIONS DE CALCUL : SOMME, PRODUIT, MOYENNE

Dans la section précédente, tu as appris à rendre une feuille de calcul lisible et professionnelle : bordures, fusion de cellules pour les titres, orientation du texte, retour automatique à la ligne. Ta facture de la boutique « Chez Manga » ou ton bulletin de notes du lycée ressemble désormais à un vrai document. Mais il reste un problème de taille : tous les montants et toutes les moyennes ont été calculés à la main, puis tapés dans les cellules. Si le prix d'un produit change, si une note est corrigée, il faut tout recalculer et tout retaper. C'est exactement là qu'un tableur révèle sa puissance : au lieu de saisir des résultats, on saisit des formules qui calculent les résultats automatiquement, et qui se recalculent dès qu'une donnée change. Cette section te donne les trois fonctions de base du calcul au tableur : **SOMME**, **PRODUIT** et **MOYENNE**.

3.1 Syntaxe générale d'une fonction

DÉFINITION Fonction et formule

Une **formule** est une expression saisie dans une cellule, qui demande au tableur d'effectuer un calcul et d'afficher le résultat dans cette cellule. Une **fonction** est une formule prédéfinie, identifiée par un nom (SOMME, PRODUIT, MOYENNE...), qui reçoit des valeurs appelées **arguments** et renvoie un résultat.

PROPRIÉTÉ Syntaxe générale d'une fonction

Toute formule commence obligatoirement par le signe =. La syntaxe générale d'une fonction est :

=NOM_FONCTION(argument1 ; argument2 ; ...)

Les arguments sont placés entre parenthèses et séparés par des **points-virgules**. Un argument peut être une valeur (12), une référence de cellule (B2), une plage de cellules (B2 : B10) ou une autre formule. Sans le signe = initial, le tableur traite le contenu comme du simple texte et n'effectue aucun calcul.

ATTENTION Le signe = est obligatoire

Si tu tapes `SOMME(B2:B10)` sans le signe égal, la cellule affichera littéralement le texte « `SOMME(B2 :B10)` » et aucun calcul ne sera fait. C'est l'erreur la plus fréquente des débutants. De même, `=SOMME B2:B10` sans parenthèses, ou `=SOMME (B2:B10)` avec un espace entre le nom et la parenthèse, provoque une erreur d'affichage du type `#NOM?` : le tableur ne reconnaît pas le nom de la fonction. La règle d'or : =, puis le nom en majuscules, puis immédiatement la parenthèse ouvrante, sans espace.

À RETENIR Références et plages de cellules

- Une **référence** désigne une cellule par sa colonne et sa ligne : B2 est la cellule à l'intersection de la colonne B et de la ligne 2.
- Une **plage de cellules** consécutives s'écrit avec le signe **deux-points** : B2:B10 désigne toutes les cellules de B2 à B10.
- Une liste de cellules ou de plages non consécutives s'écrit avec le **point-virgule** : B2:B5;D2:D5 désigne les cellules de B2 à B5 et celles de D2 à D5.

3.2 La fonction SOMME : additionner une plage de valeurs

Intuition. À la fin du mois, le gérant du cybercafé veut le total des recettes de 30 journées ; le comptable veut le total d'une colonne de 15 montants. Additionner à la main est long et source d'erreurs. La fonction **SOMME** fait ce travail instantanément.

DÉFINITION Fonction SOMME

La fonction **SOMME** additionne toutes les valeurs numériques contenues dans les cellules ou plages passées en arguments.

`=SOMME(plage)` ou `=SOMME(argument1 ; argument2 ; ...)`

Exemple : `=SOMME(B2:B10)` renvoie la somme des valeurs des cellules B2 à B10. Les cellules vides ou contenant du texte sont ignorées.

EXEMPLE Total des ventes d'une boutique

La colonne D d'une facture contient les montants des articles vendus : D2 = 1500, D3 = 2500, D4 = 800, D5 = 1200 FCFA. Pour obtenir le total en D6, on saisit :

`=SOMME(D2:D5)`

Combinaison de plages et de listes. Les arguments d'une fonction peuvent mélanger plages consécutives et cellules isolées. Ainsi, pour additionner les montants de deux colonnes distinctes (par exemple les ventes du matin en B2 :B5 et celles du soir en D2 :D5), on écrit :

`=SOMME(B2 :B5;D2 :D5)`

Le point-virgule sépare les deux plages ; le deux-points, à l'intérieur de chaque plage, désigne les cellules consécutives. Ne confonds jamais ces deux séparateurs : B2 :B5 signifie « de B2 à B5 », tandis que B2 ;B5 signifie « B2 et B5 seulement ».

3.3 La fonction PRODUIT : multiplier des valeurs

Intuition. Sur une facture, le montant d'une ligne s'obtient en multipliant la quantité par le prix unitaire : 3 cahiers à 500 FCFA coûtent 1500 FCFA. Plutôt que de calculer à la main chaque ligne, on confie cette multiplication à la fonction **PRODUIT**.

DÉFINITION Fonction PRODUIT

La fonction **PRODUIT** multiplie entre elles toutes les valeurs passées en arguments.

`=PRODUIT(argument1 ; argument2 ; ...)`

Exemple : `=PRODUIT(B2;C2)` renvoie le produit du contenu de B2 par celui de C2, par exemple quantité × prix unitaire. On peut aussi multiplier une plage entière : `=PRODUIT(A1:A4)` calcule $A1 \times A2 \times A3 \times A4$.

MÉTHODE Calculer un montant HT puis le total d'une facture

Voici la démarche complète pour construire la partie calculatoire d'une facture :

1. Construis le tableau d'en-têtes : Produit en A1, Qté en B1, PU en C1, Montant en D1.
2. Saisis les données : quantités en colonne B, prix unitaires en colonne C.
3. En D2, saisis la formule `=PRODUIT(B2;C2)` puis valide : le montant de la première ligne apparaît.
4. Recopie la formule vers le bas jusqu'à la dernière ligne d'article (voir le paragraphe sur la recopie).
5. Sous le tableau, en face du libellé « Total HT », saisis `=SOMME(D2:D5)` (adapte la borne à ton nombre de lignes).
6. Vérifie en modifiant une quantité : le montant de la ligne et le total doivent se mettre à

jour automatiquement.

		fx =PRODUIT(B2;C2)		barre de formule
	A	B	C	D
1	Produit	Qté	PU	Montant
2	Cahier	3	500	1500

B2 et C2 : arguments de la fonction

La formule =PRODUIT(B2;C2) saisie en D2 : la cellule affiche le résultat 1500, la barre de formule montre la formule.

ATTENTION PRODUIT multiplie, SOMME additionne

Une erreur classique consiste à écrire =SOMME(B2;C2) pour calculer un montant : cela donne $3 + 500 = 503$ au lieu de $3 \times 500 = 1500$. Retiens bien : SOMME avec des points-virgules additionne les arguments ; c'est PRODUIT qui les multiplie. Vérifie toujours le premier résultat à la main avant de recopier une formule sur tout un tableau.

3.4 La fonction MOYENNE : la moyenne arithmétique

Intuition. Au Cameroun, chaque fin de séquence, le professeur principal calcule la moyenne de chaque élève : on additionne les notes et on divise par leur nombre. Pour une classe de 60 élèves et 10 matières, cela représente des centaines de calculs. La fonction **MOYENNE** les fait tous instantanément.

DÉFINITION Fonction MOYENNE

La fonction **MOYENNE** calcule la moyenne arithmétique des valeurs numériques passées en arguments : elle les additionne puis divise par leur nombre.

=MOYENNE(plage)

Autrement dit, pour une plage de n cellules :

$$\text{MOYENNE} = \frac{\text{somme des valeurs}}{n}$$

Les cellules vides ou contenant du texte ne sont pas comptées dans n .

EXEMPLE Moyenne de quatre notes

Les notes d'un élève en informatique sont saisies en A1 à A4 : 12, 15, 9, 14. En A5, on saisit :

`=MOYENNE(A1:A4)`

Le tableur calcule $\frac{12 + 15 + 9 + 14}{4} = \frac{50}{4}$ et affiche 12,5. Si la note 9 est corrigée en 11, la moyenne devient automatiquement 13 sans aucune autre intervention.

EXERCICE RÉSOLU 3 Recettes hebdomadaires d'un cybercafé

Énoncé. Le gérant d'un cybercafé à Yaoundé a saisi ses recettes journalières (en FCFA) dans les cellules B2 à B8 : 12000, 9500, 15000, 8000, 11000, 13500, 10000. (a) Écris la formule donnant la recette totale de la semaine en B9. (b) Écris la formule donnant la recette moyenne par jour en B10. (c) Donne les valeurs affichées.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La recette totale est une somme de cellules consécutives : `=SOMME(B2:B8)`.
2. La recette moyenne par jour est une moyenne arithmétique : `=MOYENNE(B2:B8)`.
3. Calculs :

$$\text{Total} = 12000 + 9500 + 15000 + 8000 + 11000 + 13500 + 10000 = 79000$$

$$\text{Moyenne} = \frac{79000}{7} \approx 11285,71$$

La cellule B9 affiche donc 79000 et B10 affiche environ 11285,71 (on pourra formater la cellule pour arrondir à l'entier). Remarque que B9 et B10 se recalculeront seuls si une recette est rectifiée.

3.5 Recopie de formules et références relatives

Intuition. Ta facture comporte 10 lignes d'articles. Faut-il taper 10 fois la formule de montant ? Non : le tableur sait recopier une formule. Mais que devient `=PRODUIT(B2;C2)` quand on la recopie une ligne plus bas ? Elle devient `=PRODUIT(B3;C3)` : les références suivent le déplacement. C'est le mécanisme des **références relatives**, et c'est l'un des concepts les plus importants du tableur.

DÉFINITION Référence relative et recopie

Une **référence relative** (écriture ordinaire : B2) désigne une cellule par rapport à la position

de la formule. Lors d'une **recopie** (poignée de recopie : le petit carré en bas à droite de la cellule active, que l'on fait glisser), la référence est automatiquement décalée du même nombre de lignes et de colonnes que la formule. Ainsi, `=PRODUIT(B2;C2)` recopiée vers le bas devient `=PRODUIT(B3;C3)`, puis `=PRODUIT(B4;C4)`, etc.

Colonne D : Montant		
recopie vers le bas ↓	<code>=PRODUIT(B2;C2)</code>	1500 B2 → B3 → B4
	<code>=PRODUIT(B3;C3)</code>	2500 C2 → C3 → C4
	<code>=PRODUIT(B4;C4)</code>	800 les références suivent le déplacement

Recopie de la formule vers le bas : les références relatives B2 et C2 deviennent B3, C3 puis B4, C4.

EXPÉRIENCE TP guidé : construire le calcul d'une facture

Objectif : automatiser les montants et le total d'une facture de 4 articles.

Logiciel : Microsoft Excel ou LibreOffice Calc.

Manipulation :

1. Saisis les en-têtes en ligne 1 : Produit (A1), Qté (B1), PU (C1), Montant (D1).
2. Saisis 4 articles en lignes 2 à 5, avec quantités et prix unitaires de ton choix.
3. En D2, tape `=PRODUIT(B2;C2)` et valide par Entrée. Vérifie le résultat à la main.
4. Clique sur D2, puis fais glisser la poignée de recopie (petit carré en bas à droite de la cellule) jusqu'en D5.
5. Clique sur D3, D4, D5 et observe la barre de formule : les références ont été décalées automatiquement.
6. En D6, tape `=SOMME(D2:D5)` pour obtenir le total HT.
7. Modifie la quantité de la ligne 2 et observe : le montant D2 et le total D6 se mettent à jour instantanément.

Observations et interprétation : la recopie a généré automatiquement les formules adaptées à chaque ligne grâce aux références relatives ; la modification d'une donnée déclenche le recalcul de toutes les formules qui en dépendent. C'est le principe fondamental du tableur : on saisit des règles de calcul, pas des résultats figés.

Complément utile au Bac (hors programme strict) : la référence absolue. Il arrive qu'une for-

mule recopiée doit utiliser une cellule fixe. Exemple : le taux de TVA de 19,25 % est saisi une seule fois en F1, et chaque ligne doit calculer sa taxe par `=PRODUIT(D2;F1)`. En recopiant vers le bas, F1 deviendrait F2, F3... et le calcul serait faux. Pour figer une référence, on la préfixe du signe \$: `$F$1` est une **référence absolue** qui ne change jamais lors de la recopie. La formule correcte est donc `=PRODUIT(D2;$F$1)` : D2 évolue (référence relative) tandis que `$F$1` reste fixe (référence absolue). Retiens l'astuce : le \$ « cloue » la lettre ou le chiffre qu'il précède.

LESAVAIS-TU ?**Du bulletin de notes à la décision du conseil de classe**

Au Cameroun, les bulletins de notes des lycées et collèges sont de plus en plus produits avec un tableur. La moyenne de chaque élève y est calculée exactement avec la fonction `MOYENNE` que tu viens d'apprendre (éventuellement pondérée par les coefficients : on fait alors la somme des produits note × coefficient divisée par la somme des coefficients). Puis une autre fonction que tu étudieras dans la section suivante, `SI`, affiche automatiquement la décision : « Admis » si la moyenne est supérieure ou égale à 10, « Ajourné » sinon. Un seul classeur bien construit peut ainsi traiter les bulletins de toute une classe en quelques minutes, là où le calcul manuel demandait des journées entières aux professeurs principaux.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Toute formule commence par =, suivi du nom de la fonction et de ses arguments entre parenthèses, séparés par des points-virgules.
- `=SOMME(B2:B10)` additionne les valeurs de la plage ; `=PRODUIT(B2;C2)` multiplie les valeurs ; `=MOYENNE(C2:C13)` calcule la moyenne arithmétique.
- Le deux-points désigne une plage de cellules consécutives (B2:B10) ; le point-virgule sépare des arguments non consécutifs (B2:B5;D2:D5).
- La recopie d'une formule décale automatiquement les références relatives ; une référence absolue comme `$F$1` reste fixe (complément hors programme strict).
- Le tableur recalcule automatiquement toutes les formules dès qu'une donnée change : on saisit des règles de calcul, pas des résultats.

EXERCICE 2**À toi de jouer**

Une librairie scolaire saisit en colonne B les quantités vendues et en colonne C les prix unitaires de 6 articles (lignes 2 à 7).

1. Écris la formule du montant de la première ligne (cellule D2).
2. Explique ce que devient cette formule après recopie jusqu'en D7.
3. Écris la formule du chiffre d'affaires total en D8.

4. Le prix unitaire moyen des articles est demandé en C9 : écris la formule.
5. (Bonus) La TVA de 19,25 % est saisie en F1. Écris en D9 la formule du montant de la TVA sur le total, en utilisant une référence absolue.

CORRIGÉ Exercice : librairie scolaire

1. =PRODUIT(B2;C2) : quantité × prix unitaire.
2. Les références relatives sont décalées ligne par ligne : D3 contient =PRODUIT(B3;C3), D4 contient =PRODUIT(B4;C4), ... jusqu'à D7 qui contient =PRODUIT(B7;C7).
3. =SOMME(D2:D7).
4. =MOYENNE(C2:C7).
5. =PRODUIT(D8;\$F\$1) : la référence absolue \$F\$1 garantit que le taux reste celui de la cellule F1, même si la formule est recopiée ailleurs. (Attention : F1 doit contenir le taux sous forme décimale, par exemple 0,1925, et non 19,25, pour que le résultat soit correct).

4 FONCTIONS CONDITIONNELLES ET DE CLASSEMENT : SI, NB.SI, SOMME.SI, RANG

Dans la section précédente, tu as appris à calculer avec les fonctions **SOMME()**, **PRODUIT()** et **MOYENNE()**. Ces fonctions sont puissantes, mais elles restent aveugles : elles additionnent ou moyennent tout ce qu'on leur donne, sans jamais se poser de question. Or, dans la vie réelle, on raisonne presque toujours avec des conditions. Le proviseur ne dit pas « calcule la moyenne de la classe », il dit : « compte combien d'élèves ont la moyenne ». Le comptable ne dit pas « additionne toutes les ventes », il dit : « totalise uniquement les ventes du riz ». Le conseil de classe ne se contente pas de la moyenne de Fotso, il décide : « Admis » ou « Ajourné », puis le classe par rapport aux autres. C'est exactement ce que permettent les fonctions de cette section : donner au tableur la capacité de tester, de compter sous condition, de totaliser sous condition et de classer.

4.1 La fonction SI() : faire décider le tableur

DÉFINITION Fonction conditionnelle

Une **fonction conditionnelle** est une fonction dont le résultat dépend d'un test logique : le tableur évalue d'abord une condition (vraie ou fausse), puis affiche un résultat différent

selon le cas. La fonction conditionnelle de base du tableur est **SI()**.

Imaginons le bulletin de la classe de Terminale C du lycée de Nkongsamba. La règle est simple : un élève dont la moyenne générale est supérieure ou égale à 10 est déclaré « Admis », sinon il est « Ajourné ». Écrire cette décision à la main pour 60 élèves est long et source d'erreurs. La fonction **SI()** automatise ce raisonnement.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de la fonction SI()

=SI(test_logique ; valeur_si_vrai ; valeur_si_faux)

- **test_logique** : une comparaison dont le résultat est VRAI ou FAUX, par exemple $B2 \geq 10$;
- **valeur_si_vrai** : ce que la cellule affiche si le test est VRAI ;
- **valeur_si_faux** : ce que la cellule affiche si le test est FAUX.

Les trois arguments sont séparés par des points-virgules (convention française d'Excel et de Calc).

Un test logique utilise l'un des six **opérateurs de comparaison** suivants :

Opérateur	Signification	Exemple de test
=	égal à	$B2=10$
<	strictement inférieur à	$B2<10$
>	strictement supérieur à	$B2>12$
<=	inférieur ou égal à	$B2 \leq 9,99$
>=	supérieur ou égal à	$B2 \geq 10$
<>	différent de	$C2 \neq \text{"Redoublant"}$

MÉTHODE Construire un SI() en trois temps

Pour écrire correctement une fonction **SI()**, procède toujours dans cet ordre :

1. Écris le test logique : quelle cellule compare-t-on, et à quelle valeur ? Exemple : $B2 \geq 10$.
2. Écris la valeur si le test est VRAI : que doit-on afficher quand la condition est remplie ? Exemple : "Admis".
3. Écris la valeur si le test est FAUX : que doit-on afficher sinon ? Exemple : "Ajourné".

On assemble ensuite : **=SI(B2>=10 ; "Admis" ; "Ajourné")**.

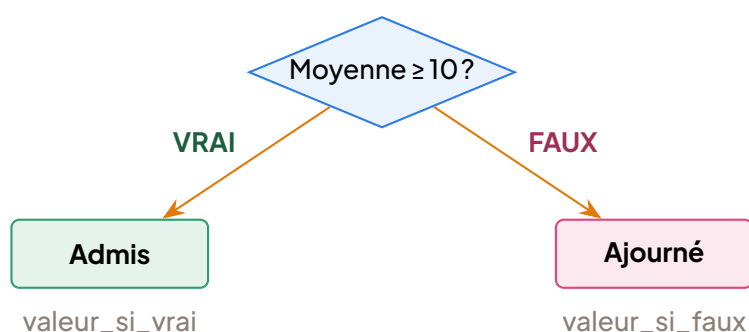
EXEMPLE Décision du conseil de classe

La moyenne générale de l'élève est en B2. En C2, on saisit :

```
=SI(B2>=10 ; "Admis" ; "Ajourné")
```

Si B2 contient 12,45, le test $12,45 \geq 10$ est VRAI : la cellule affiche Admis. Si B2 contient 8,30, le test est FAUX : la cellule affiche Ajourné. Il suffit ensuite de recopier la formule vers le bas pour toute la classe.

Le raisonnement de la fonction SI() se visualise naturellement par un arbre de décision :



Arbre de décision de la fonction `=SI(B2>=10 ; "Admis" ; "Ajourné")` :
le test logique oriente le résultat vers l'une des deux branches.

ATTENTION Les guillemets ne sont pas facultatifs

Deux erreurs reviennent chaque année au Baccalauréat :

- Oublier les guillemets autour des textes : `=SI(B2>=10 ; Admis ; Ajourné)` provoque une erreur, car le tableur cherche des cellules nommées Admis et Ajourné. Tout texte affiché doit être entre guillemets : "Admis".
- Oublier les guillemets autour du critère dans NB.SI et SOMME.SI : il faut écrire `">=10"` et non `>=10`.

En revanche, les nombres et les références de cellules ne prennent jamais de guillemets.

4.2 Imbrication de SI() : gérer plusieurs cas

Que faire quand il y a trois cas possibles et non deux ? Par exemple, le conseil décide : moyenne $\geq 10 \rightarrow$ « Admis » ; moyenne entre 8 et 10 $\rightarrow$ « Passable, à encourager » ; moyenne $< 8 \rightarrow$ « Ajourné ». La solution consiste à **imbriquer** un second SI() à la place de la valeur si faux : si le premier test échoue, on en pose un nouveau.

EXEMPLE Mention en trois cas

```
=SI(B2>=10 ; "Admis" ; SI(B2>=8 ; "Passable" ; "Ajourné"))
```

Lecture : si la moyenne est au moins 10, afficher « Admis » ; sinon, on teste à nouveau : si elle est au moins 8, afficher « Passable » ; sinon afficher « Ajourné ». Chaque SI ouvert doit être refermé : il y a donc deux parenthèses fermantes à la fin.

Cette technique d'**imbrication** est très appréciée au Baccalauréat : elle permet de gérer autant de cas qu'on veut (3 cas = 2 SI imbriqués, 4 cas = 3 SI imbriqués, etc.). Retiens la règle : le nouveau SI se place toujours dans la branche « faux » du précédent.

4.3 NB.SI() : compter sous condition

Le proviseur veut connaître le **nombre d'admis** sans compter à la main. Il faut donc compter les cellules qui vérifient un critère : c'est le rôle de **NB.SI()**.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de NB.SI()

```
=NB.SI(plage ; critere)
```

- **plage** : la plage de cellules à examiner, par exemple B2:B31 ;
- **critere** : la condition, écrite entre guillemets s'il s'agit d'une comparaison, par exemple ">=10".

La fonction renvoie le nombre de cellules de la plage qui satisfont le critère.

EXEMPLE Combien d'admis dans la classe ?

Les 30 moyennes de la classe occupent la plage B2:B31. On saisit :

```
=NB.SI(B2:B31 ; ">=10") --> renvoie 22 : il y a 22 admis  
=NB.SI(B2:B31 ; "<10") --> renvoie 8 : il y a 8 ajournés
```

On peut aussi compter des textes : =NB.SI(C2:C31 ; "Admis") compte les cellules contenant exactement le mot « Admis ».

4.4 SOMME.SI() : totaliser sous condition

LESAVAIS-TU ? Le commerçant et ses ventes

Mme Etoundi tient une boutique à Mokolo et saisit chaque vente dans une feuille : colonne A = article, colonne B = montant. À la fin du mois, elle veut le total des ventes du seul article « Huile 5L », sans trier ni filtrer son tableau. La fonction `SOMME.SI()` fait ce travail en une seule formule : elle parcourt la colonne des articles, repère chaque ligne « Huile 5L » et n'additionne que les montants correspondants. Gain de temps garanti, et zéro erreur de calcul !

PROPRIÉTÉ Syntaxe de SOMME.SI()

```
=SOMME.SI(plage_critere ; critere ; plage_somme)
```

- **plage_critere** : la plage sur laquelle porte le test (ex. la colonne des articles A2:A50) ;
- **critere** : la condition, entre guillemets si c'est un texte ou une comparaison (ex. "Huile 5L") ;
- **plage_somme** : la plage dont on additionne les valeurs (ex. les montants B2:B50).

Seules les lignes dont la cellule de `plage_critere` vérifie le critère voient leur valeur de `plage_somme` ajoutée au total.

EXEMPLE Total des ventes d'un seul produit

```
=SOMME.SI(A2:A50 ; "Huile 5L" ; B2:B50)  
-- additionne les montants de B2:B50 uniquement pour les lignes  
-- où l'article en colonne A est "Huile 5L". Résultat : 187 500 FCFA.
```

Le critère peut aussi être numérique : `=SOMME.SI(B2:B31 ; ">=10" ; B2:B31)` additionne toutes les moyennes supérieures ou égales à 10 (ici, les deux premières plages sont identiques, ce qui est autorisé).

4.5 RANG() : classer les élèves

Dernière étape du bulletin : établir le **classement**. Le premier de la classe a le rang 1, le deuxième le rang 2, etc. La fonction **RANG()** calcule automatiquement la position d'une valeur dans une liste.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de RANG()

```
=RANG(valeur ; plage ; ordre)
```

- valeur
- plage
- ordre

EXEMPLE Rang du premier élève de la liste

Les moyennes sont en C2 : C31. En D2 on saisit :

```
=RANG(C2 ; $C$2 : $C$31 ; 0)
```

Si C2 vaut 14,25 et que c'est la 3^{ème} meilleure moyenne de la classe, la formule renvoie 3. Les dollars de \$C\$2 : \$C\$31 bloquent la plage : quand on recopie la formule vers le bas, C2 devient C3, C4... mais la plage de comparaison reste fixe.

ATTENTION Ex-aequo et références relatives

- Deux élèves ayant exactement la même moyenne obtiennent le même rang ; le rang suivant est alors sauté (deux 2^{èmes}, puis un 4^{ème}).
- L'oubli des dollars (référence absolue) sur la plage est l'erreur classique : après recopie, la plage glisse (C3 : C32, C4 : C33...) et tous les rangs deviennent faux.

4.6 Application complète : le bulletin de notes

Réunissons tout sur un extrait de bulletin de classe à 5 élèves : la moyenne est calculée avec MOYENNE() (section précédente), le rang avec RANG(), la décision avec SI(), et le nombre d'admis avec NB.SI().

Nom	Moyenne	Rang	Décision
Fotso I.	14,25	1	Admis
Ngo B.	11,80	2	Admis
Essomba P.	9,45	4	Ajourné
Mbarga S.	10,05	3	Admis
Tchoupo L.	7,60	5	Ajourné

`=RANG(B2;$B$2:$B$6;0)`

`=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")`

`=NB.SI(B2:B6;">=10")` → 3 admis sur 5

Extrait de bulletin de classe : le rang et la décision sont calculés automatiquement à partir de la seule colonne des moyennes.

EXERCICE RÉSOLU 4 Bulletin de la Terminale D2

Énoncé. Les moyennes générales des 5 élèves ci-dessus sont saisies en B2:B6. (1) Écris la formule donnant la décision de l'élève en ligne 2. (2) Écris la formule donnant son rang. (3) Écris la formule comptant les admis. (4) Le proviseur veut la mention en trois cas (Admis / Passable si moyenne ≥ 8 / Ajourné) : écris la formule.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Décision : on teste si la moyenne atteint 10, en pensant aux guillemets autour des textes :

`=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")`

2. Rang : la plage des moyennes est figée avec des dollars pour permettre la recopie, et l'ordre est 0 car la meilleure moyenne doit être rang 1 :

`=RANG(B2;$B$2:$B$6;0)`

Pour Fotso (14,25), la formule renvoie 1 ; pour Tchoupo (7,60), elle renvoie 5.

3. Nombre d'admis : on compte les moyennes vérifiant le critère, écrit entre guillemets :

`=NB.SI(B2:B6;">=10")`

Le résultat est 3 (Fotso, Ngo B. et Mbarga).

4. Mention en trois cas : on imbrique un second SI dans la branche « faux » :

`=SI(B2>=10;"Admis";SI(B2>=8;"Passable";"Ajourné"))`

Essomba (9,45) obtient ainsi « Passable » au lieu de « Ajourné ».

EXERCICE 3 À toi de jouer

Une librairie scolaire de Bafoussam enregistre ses ventes : colonne A = article, colonne B = quantité, colonne C = montant en FCFA (lignes 2 à 40).

1. Écris la formule qui calcule le total des ventes de l'article « Cahier 200p ».
2. En colonne D, écris une formule affichant « Grosse vente » si le montant dépasse 50 000 FCFA, et « Vente normale » sinon.
3. Écris la formule qui compte le nombre de ventes supérieures à 50 000 FCFA.

CORRIGÉ Exercice : librairie scolaire

1. `=SOMME.SI(A2:A40 ; "Cahier 200p" ; C2:C40)` : on teste la colonne des articles et on additionne les montants correspondants.
2. `=SI(C2>50000 ; "Grosse vente" ; "Vente normale")`, copiée vers le bas. Attention : 50000 est un nombre, donc sans guillemets.
3. `=NB.SI(C2:C40 ; ">50000")` : le critère de comparaison est obligatoirement entre guillemets.

À RETENIR L'essentiel de la section

- `=SI(test ; valeur_si_vrai ; valeur_si_faux)` fait décider le tableur ; les textes et les critères de comparaison s'écrivent entre guillemets.
- Les tests logiques utilisent `=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`, `<>`.
- `=NB.SI(plage ; critère)` compte les cellules vérifiant une condition ; `=SOMME.SI(plage_critère ; critère ; plage_somme)` additionne sous condition.
- `=RANG(valeur ; plage_absolue ; 0)` classe une valeur ; ordre 0 = décroissant, ordre 1 = croissant ; la plage doit être en référence absolue (`$C$2:$C$31`).
- L'imbrication de plusieurs `SI()` permet de gérer plus de deux cas : chaque nouveau `SI` se loge dans la branche « faux » du précédent.

5 PROTECTION, IMPRESSION ET TRAVAIL MULTI-FEUILLES

Après avoir maîtrisé les fonctions de calcul, de condition et de classement (`SI`, `NB.SI`, `SOMME.SI`,

RANG) qui donnent de l'intelligence à notre feuille de calcul, nous devons maintenant nous assurer que ce travail est **sécurisé, bien présenté sur papier** et **organisé** sur plusieurs feuilles au sein d'un même classeur. C'est le passage du « brouillon fonctionnel » au « document professionnel final » : une facture qu'on remet au client, un bulletin de paie qu'on archive, un tableau de bord qu'on présente au directeur de l'établissement.

5.1 Protection d'une feuille de calcul : sécuriser les formules

Imaginez que vous avez élaboré la grille de notation d'une classe de Terminale D au Lycée de Nkolbisson. Les colonnes `Moyenne`, `Rang` et `Decision` contiennent des formules complexes (`MOYENNE`, `RANG`, `SI` imbriquées). Vous confiez la saisie des notes à un surveillant général. Si celui-ci, par mégarde, efface la formule de la moyenne en appuyant sur `Suppr` ou tape un texte dans la colonne `Rang`, tout le bulletin est faussé. **La protection de feuille résout ce problème : elle verrouille les cellules sensibles (formules, en-têtes) tout en laissant libres les cellules de saisie (notes, noms).**

DÉFINITION Protection de feuille

La **protection de feuille** est une fonctionnalité qui empêche la modification, la suppression ou le formatage des cellules verrouillées, tant que la protection n'est pas levée (éventuellement par un mot de passe). Par défaut, toutes les cellules d'une feuille sont verrouillées, mais ce verrouillage n'est effectif qu'après l'activation de la commande « Protéger la feuille ».

ATTENTION Piège classique : verrouiller sans activer

Beaucoup d'élèves (et d'utilisateurs) pensent que cocher « Verrouillé » dans `Format de cellule` → `Protection` suffit. Faux. Tant que vous n'avez pas cliqué sur `Révision` → `Protéger la feuille` (`Excel`) ou `Outils` → `Protéger la feuille` (`Calc`), l'utilisateur peut toujours tout modifier. Le verrouillage de la cellule n'est qu'un état ; la protection de la feuille est l'action qui rend cet état contraignant.

MÉTHODE Protéger une feuille correctement (Excel / LibreOffice Calc)

Objectif : Autoriser la saisie dans les cellules de données (ex. notes, quantités) mais interdire la modification des formules (ex. totaux, moyennes).

1. Sélectionner les cellules de saisie (celles qui doivent rester modifiables). Exemple : plage `B4:E23` pour les notes.
2. Ouvrir `Format de cellule` (`Ctrl+1` ou clic droit) → onglet `Protection`.
3. Décocher « Verrouillé » pour cette sélection. Valider par `OK`.
4. (Optionnel) Sélectionner les cellules de formules (ex. `F4:F23`), vérifier que « Ver-

rouillé » est coché (c'est l'état par défaut).

5. Aller dans l'onglet **Révision (Excel)** ou **Outils (Calc)** → Protéger la feuille.

6. Dans la boîte de dialogue :

- Cocher « Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées ».
- (Recommandé) Saisir un mot de passe pour empêcher le déverrouillage non autorisé. Notez-le précieusement !
- Laisser cochées les actions autorisées pour l'utilisateur : « Sélectionner les cellules verrouillées », « Sélectionner les cellules non verrouillées », « Utiliser le filtre automatique », etc.

7. Valider. Si mot de passe : confirmer la saisie.

Résultat : L'utilisateur clique dans une cellule de note → il peut taper. Il clique dans une cellule de moyenne → message « La cellule est protégée ».

EXEMPLE Exemple concret : Bulletin de notes Terminale D

Dans un classeur `Bulletins_TleD.ods`, la Feuille1 contient le tableau des notes.

- Cellules déverrouillées (saisie) : B4:E33 (Notes DS, Devoirs, Examen, Coef).
- Cellules verrouillées (protégées) : F4:F33 (Moyenne = $\text{SOMME.PRODUIT}(\text{notes}; \text{coefs}) / \text{SOMME}(\text{coefs})$), G4:G33 (Rang = RANG), H4:H33 (Decision = $\text{SI}(F4 >= 10; "Admis"; "Ajourné")$), ligne 3 (En-têtes), colonne A (Noms/Matricules).

On applique la méthode ci-dessus. Le professeur principal saisit les notes sereinement ; les calculs sont intouchables.

5.2 Définition d'une zone d'impression et aperçu

Rien n'est plus agaçant qu'une facture imprimée sur trois pages dont la dernière ne contient que le total, ou un bulletin de paie tronqué sur la droite. La **zone d'impression** permet de délimiter **exactement** la plage de cellules qui doit sortir sur le papier.

PROPRIÉTÉ Zone d'impression

La zone d'impression est une plage de cellules définie par l'utilisateur. Lors de l'impression (ou de l'export PDF), seule cette plage est envoyée à l'imprimante. On peut définir plusieurs zones discontinues (séparation par point-virgule dans la zone de nom), chacune s'imprimant sur une page distincte.

MÉTHODE Définir et vérifier la zone d'impression

1. Sélectionner la plage complète du document à imprimer (ex. A1:H35 pour une facture complète avec en-tête, lignes de détail, totaux, mentions légales, signatures).
2. Onglet **Mise en page** → groupe **Mise en page** → Zone d'impression → Définir.
3. Vérifier immédiatement : **Fichier** → Imprimer (ou Ctrl+P) pour ouvrir l'Aperçu avant impression.
4. Dans l'aperçu, vérifier :
 - Orientation : Paysage souvent préférable pour les factures larges (beaucoup de colonnes) ; Portrait pour les bulletins de paie (hauts).
 - Marges : Étroites pour gagner de la place.
 - Mise à l'échelle : « Ajuster la feuille sur une page » (ou « Ajuster toutes les colonnes sur une page ») si le document déborde légèrement. Attention : trop réduire rend le texte illisible.
 - En-têtes/Pieds de page : Ajouter « Page 1 sur N », date, nom de l'entreprise/établissement.
5. Si l'aperçu est correct → Imprimer ou Exporter en PDF.

ATTENTION Zone d'impression et lignes/colonnes masquées

Les lignes ou colonnes masquées (clic droit → Masquer) ne s'impriment pas, même si elles sont incluses dans la zone d'impression. C'est une astuce pour avoir des données de calcul intermédiaires (ex. taux de TVA, paramètres) sur la feuille sans qu'elles apparaissent sur le document officiel.

EXPÉRIENCE TP guidé : De la facture brute au PDF professionnel

Objectif : Produire un PDF de facture propre, sans pages blanches, avec formules protégées. Matériel : LibreOffice Calc (ou Excel), fichier `Facture_Brute.ods` (données : en-tête entreprise A1:F3, client A5:F7, tableau articles A10:F25, totaux A27:F30, mentions légales A32:F34). Manipulation :

1. Déverrouiller les cellules de saisie : B6:B7 (Infos client), B11:E25 (Désignation, Qté, PU, Remise).
2. Verrouiller (laisser verrouillé) : F11:F25 ($\text{Montant} = \text{Qté} \times \text{PU} \times (1 - \text{Remise})$), F27:F30 (Total HT, TVA, TTC), en-têtes.
3. Protéger la feuille (onglet **Révision / Outils**) avec mot de passe OnBuch2025. Autoriser

sélection cellules non verrouillées.

4. Sélectionner A1:F34 → Mise en page → Zone d'impression → Définir.
5. Ctrl+P → Orientation Paysage, Marges Étroites, Mise à l'échelle Ajuster sur 1 page.
6. Vérifier aperçu : en-tête en haut, totaux en bas, pas de coupure de tableau au milieu d'une ligne d'article.
7. Exporter en PDF : Fichier → Exporter au format PDF → cocher « Zone d'impression ».

Observation : Le PDF généré ne contient que la facture. Impossible de modifier les totaux dans le tableur sans le mot de passe. Interprétation : La protection garantit l'intégrité juridique du document ; la zone d'impression garantit sa présentation physique.

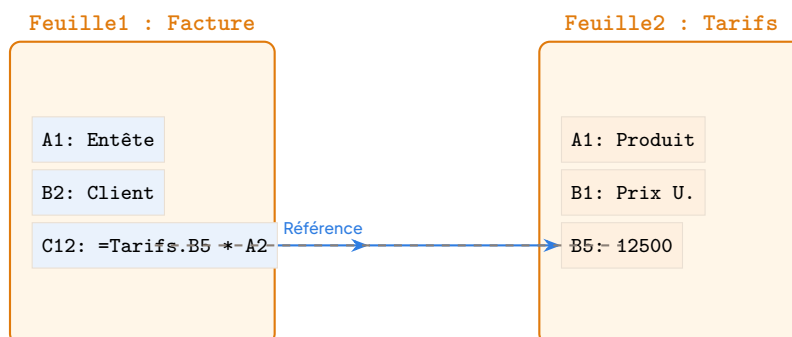
5.3 Références entre feuilles : lier les données dans le classeur

Un classeur professionnel sépare souvent les **données de référence** (tarifs, paramètres, liste des élèves) des **documents de sortie** (factures, bulletins). La **référence inter-feuilles** permet à une formule d'aller chercher une valeur dans une autre feuille du même classeur.

PROPRIÉTÉ Syntaxe des références inter-feuilles

- Excel / Google Sheets : =NomFeuille!AdresseCellule (ex. =Tarifs!B5, ='Feuille 2'!C12 si le nom contient un espace → apostrophes obligatoires).
- LibreOffice Calc : =NomFeuille.AdresseCellule (ex. =Tarifs.B5, ='Feuille 2'.C12).

La référence peut porter sur une plage : =SOMME(Tarifs!B2:B100) (Excel) ou =SOMME(Tarifs.B2:B100) (Calc).



Référence inter-feuilles : La formule en C12 de la Facture récupère le prix unitaire (12500) stocké en B5 de la feuille Tarifs. Syntaxe Calc : =Tarifs.B5 * A2.

EXEMPLE Exemple chiffré : Facturation à partir d'une grille tarifaire

Contexte : Une boutique informatique à Douala (quartier Akwa) gère ses ventes.

- Feuille « Tarifs » : Colonne A = Code produit (ex. PC_PORT_HP), Colonne B = Prix unitaire HT (ex. 450000 en B5).
- Feuille « Facture_001 » : Ligne 10 : Code saisi en A10 (PC_PORT_HP), Quantité en B10 (2).
- Formule Prix Unitaire en C10 : =RECHERCHEV(A10; Tarifs.A:B; 2; 0) (ou =VLOOKUP en anglais).
- Formule Montant en D10 : =C10 * B10.
- Alternative simple (si structure fixe) : Si le prix du PC est toujours en Tarifs.B5, =Tarifs.B5 * B10 (Calc) ou =Tarifs!B5 * B10 (Excel).

Avantage : Si le prix change dans Tarifs, toutes les factures non encore imprimées/verrouillées se mettent à jour automatiquement.

5.4 Tableau croisé dynamique (TCD) : synthétiser des milliers de lignes

Vous gérez les ventes annuelles d'un cybercafé à Yaoundé : 5 000 lignes (Date, Heure, Poste, Service Navigation/Impression/Scan, Montant). Le gérant veut savoir : « Combien a rapporté l'Impression en Janvier? », « Quel poste est le plus rentable? ». Faire des SOMME.SI pour chaque combinaison est fastidieux et source d'erreurs. Le **Tableau Croisé Dynamique (TCD)** (anglais : Pivot Table) est l'outil dédié à cette **analyse multidimensionnelle instantanée**.

DÉFINITION Tableau Croisé Dynamique (TCD)

Un TCD est un rapport interactif qui permet de regrouper, résumer (somme, compte, moyenne, max, min) et croiser des données brutes tabulaires sans écrire de formules. Il transforme une liste plate (données sources) en une table de synthèse réorganisable par glisser-déposer.

Données brutes (Source)

Date	Service	Poste	Montant
03/01	Navigation	Poste 1	500
03/01	Impression	Poste 2	1200
04/01	Scan	Poste 1	300
04/01	Navigation	Poste 3	500
05/01	Impression	Poste 1	2400
05/01	Navigation	Poste 2	500

Tableau Croisé Dynamique (Synthèse)

Service \ Mois	Janvier	Février	Total Général
Impression	3600	5200	8800
Navigation	1500	2000	3500
Scan	300	600	900
Total Général	5400	7800	13200

De la liste brute (5000+ lignes) au TCD : regroupement par Service (Lignes) et Mois (Colonnes), valeur = Somme des Montants.

MÉTHODE

Créer un Tableau Croisé Dynamique (Excel / Calc)

1. Préparer les données sources : Tableau structuré avec en-têtes en ligne 1, pas de lignes/colonnes vides à l'intérieur, chaque colonne = un champ (Date, Service, Montant...). Idéalement : Insertion → Tableau (Ctrl+T) pour nommer la source (ex. TableauVentes) → le TCD s'agrandira automatiquement si on ajoute des lignes.
2. Sélectionner une cellule dans le tableau source.
3. Onglet Insertion → Tableau croisé dynamique (Excel) / Données → Tableau croisé dynamique (Calc).
4. Choisir « Nouvelle feuille » (recommandé pour la clarté) → OK.
5. Panneau des champs (à droite) : Glisser-déposer les champs dans les 4 zones :
 - Lignes : Critère de regroupement vertical (ex. Service, Produit, Mois).
 - Colonnes : Critère de regroupement horizontal (ex. Mois, Trimestre, Poste).
 - Valeurs : Champ numérique à agréger (ex. Montant → Somme; Quantité → Somme; Service → Nombre pour compter les occurrences). Clic droit sur le champ → Paramètres de champ de valeur pour changer Somme ↔ Moyenne ↔ Nombre.
 - Filtres : Champ pour filtrer globalement le TCD (ex. Année = 2025).
6. Mise en forme : Onglet Conception (Excel) / Propriétés du tableau croisé dynamique (Calc) : styles de rapport, totaux partiels, mise en forme conditionnelle.
7. Actualisation : Si les données sources changent → Clic droit dans le TCD → Actualiser (ou Actualiser tout dans Données).

LESAVAIS-TU ? Le TCD dans l'entreprise camerounaise

À la SONARA (Société Nationale de Raffinage) comme dans les PME de la place du Marché Central à Douala, le TCD est l'outil #1 des comptables et chefs de service pour les reportings mensuels. Il remplace des heures de `SOMME.SI / NB.SI` par quelques secondes de glisser-déposer. Astuce pro : utilisez Insertion → Segment (Slicer) pour ajouter des boutons de filtrage visuels (ex. boutons « Janvier », « Février ») sur le tableau de bord — très apprécié pour les présentations PowerPoint.

EXERCICE RÉSOLU 5 Synthèse multi-feuilles : Facturation automatisée

Énoncé : Un classeur `Gestion_Ventes.xlsx` contient 3 feuilles :

1. Clients : A2:A101 = Noms, B2:B101 = Villes.
2. Produits : A2:A50 = Codes, B2:B50 = Désignations, C2:C50 = Prix HT.
3. Facture : **Modèle de facture**. B2 = Nom client (saisie), B3 = Ville (auto), A10:A30 = Codes produits (saisie), B10:B30 = Quantités (saisie), C10:C30 = Désignation (auto), D10:D30 = PU (auto), E10:E30 = Montant (auto), E32 = Total HT.

Travail demandé :

1. Écrire la formule en `Facture!B3` pour afficher la ville du client saisi en B2 (recherche dans Clients).
2. Écrire les formules en `Facture!C10, D10, E10` (à recopier vers le bas) pour récupérer désignation, prix, calculer montant.
3. Protéger la feuille `Facture` pour ne permettre la saisie qu'en B2, A10:A30, B10:B30.
4. Définir la zone d'impression pour n'imprimer que A1:E33.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. `Facture!B3` : `=RECHERCHEV(B2; Clients!A:B; 2; 0)` (Excel) ou `=VLOOKUP(B2; Clients.A:B; 2; 0)` (Calc). Si client absent → #N/A. Mieux : `=SIERREUR(RECHERCHEV(...); "")`.
2. `Facture!C10` (Désignation) : `=SIERREUR(RECHERCHEV(A10; Produits!A:C; 2; 0); "")`. `Facture!D10` (PU) : `=SIERREUR(RECHERCHEV(A10; Produits!A:C; 3; 0); "")`. `Facture!E10` (Montant) : `=SI(A10=""; ""; D10*B10)`. Recopier C10:E10 vers C30:E30.
3. Protection :
 - Sélectionner B2, A10:A30, B10:B30 (maintenir Ctrl pour sélection discontinue).
 - Ctrl+1 → Protection → Décocher « Verrouillé ».
 - Révision → Protéger la feuille → Mot de passe Fact2025 → Cocher « Sélec-

tionner cellules non verrouillées »uniquement.

4. **Zone d'impression** : Sélectionner A1:E33 → Mise en page → Zone d'impression → Définir. Vérifier Ctrl+P : orientation Portrait, marges normales, 1 page.

À RETENIR Check-list finale avant remise du document

Avant de considérer un classeur (facture, devis, bulletin) comme finalisé et professionnel, vérifiez systématiquement :

1. **Intégrité des calculs** : Aucune erreur #REF!, #N/A, #DIV/0! visible (gérées par SIERREUR).
2. **Sécurité** : Feuille protégée, mot de passe noté, cellules de saisie seules déverrouillées.
3. **Présentation papier** : Zone d'impression définie, aperçu vérifié (1 page si possible, pas de coupure sauvage, en-têtes/pieds de page corrects).
4. **Structure multi-feuilles** : Données sources (Tarifs, Listes) séparées des documents (Factures, Bulletins), liaisons par références inter-feuilles (=Feuille!Cellule ou RECHERCHEV).
5. **Analyse** : TCD créé sur les données brutes annuelles pour le pilotage (ventes par mois/produit/poste), actualisable en 1 clic.

C'est cette rigueur qui distingue un utilisateur d'un concepteur de solutions numériques prêt pour le Baccalauréat et le monde professionnel.

6 PRODUCTION COMPLÈTE D'UN DOCUMENT : FACTURE, DEVIS, BULLETIN

Dans la section précédente, tu as appris à protéger une feuille de calcul, à définir une zone d'impression et à faire dialoguer plusieurs feuilles d'un même classeur. Tu possèdes désormais toutes les briques techniques : mise en forme, formules, fonctions conditionnelles, protection et impression. Il reste à assembler ces briques pour atteindre l'objectif final de la leçon : **reproduire fidèlement un document chiffré réel** — une facture, un devis, un bulletin de paie ou un bulletin de notes — comme on te le demandera à l'examen et comme on te le demandera un jour dans un bureau, une boutique ou un établissement scolaire.

Cette section est donc une section de synthèse : on y suit une démarche complète, du modèle papier jusqu'au document imprimé.

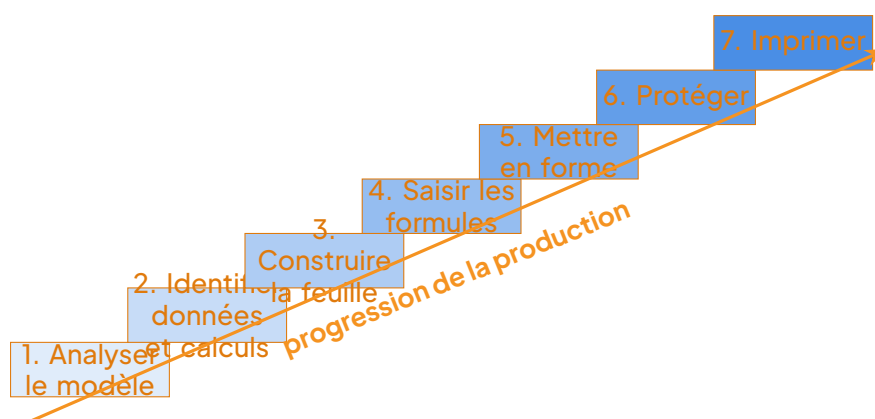
6.1 La démarche générale : les 7 étapes de production

Face à un document modèle (par exemple la facture manuscrite de la « Boutique Etoundi »),

le débutant se précipite sur le clavier et saisit au hasard. Le professionnel, lui, commence par observer et analyser. Voici la démarche rigoureuse en sept étapes.

MÉTHODE Produire un document chiffré au tableur en 7 étapes

1. Analyser le document modèle : identifier les zones (en-tête, tableau, totaux), repérer ce qui est du **texte fixe** (libellés), ce qui est une **donnée saisie** (quantités, prix, notes) et ce qui est un **résultat calculé** (montants, moyennes, rangs).
2. Identifier les données et les calculs : pour chaque résultat, écrire sur papier la formule mathématique correspondante (montant = quantité × prix unitaire, etc.).
3. Construire la structure de la feuille : saisir les libellés et les données, prévoir les fusions de cellules (titre, en-tête) et dimensionner les colonnes.
4. Saisir les formules : traduire chaque calcul en formule du tableur (=PRODUIT(...), =SOMME(...), =SI(...)), en utilisant des **références de cellules** et jamais des valeurs « en dur ».
5. Mettre en forme : bordures du tableau, fusion des titres, orientation du texte, retour automatique à la ligne, formats monétaires.
6. Protéger la feuille : verrouiller les cellules contenant les formules pour qu'un utilisateur maladroit ne les écrase pas ; laisser modifiables uniquement les cellules de saisie.
7. Définir la zone d'impression et imprimer : sélectionner la plage utile, vérifier l'aperçu avant impression, puis imprimer le document final.



Les 7 étapes de production d'un document chiffré, de l'analyse du modèle à l'impression.

ATTENTION L'erreur classique du débutant

Ne saisis jamais un résultat calculé à la main dans une cellule. Si le total HT vaut 13 500

FCFA, la cellule doit contenir `=SOMME(E7:E9)` et non 13500. Sinon, dès qu'une quantité change, le document devient faux. À l'examen, un correcteur qui modifie une donnée vérifie immédiatement si tes formules sont vivantes.

6.2 Étude de cas n° 1 : la facture

Situation. La « Boutique Etoundi » de Mokolo vend des fournitures scolaires. Le gérant veut remplacer ses factures manuscrites par un classeur : il saisit les quantités et les prix, et le tableur calcule tout le reste.

Structure d'une facture. Toute facture comporte trois zones :

- l'**en-tête** : nom et coordonnées du fournisseur, nom du client, date, numéro de facture (souvent dans une grande cellule fusionnée) ;
- le **tableau des articles** : colonnes Désignation, Quantité, Prix unitaire (PU), Montant ;
- le **bloc des totaux** : total hors taxe (HT), TVA, total toutes taxes comprises (TTC), appelé aussi net à payer.

La maquette de la facture est présentée dans un cadre orange. Elle est divisée en trois zones principales :

- en-tête fusionné** (indiqué par une flèche bleue) : Une cellule fusionnée en haut à gauche contenant le nom de la boutique, le client, la date et le numéro de facture.
- tableau des articles** (indiqué par une flèche verte) : Un tableau à 4 colonnes (Désignation, Qté, PU (FCFA), Montant) listant les produits et leurs prix.
- bloc totaux HT / TVA / TTC** (indiqué par une flèche orange) : Trois cellules empilées à droite du tableau, calculant le total HT, la TVA, et le net à payer (TTC).

En bas de la maquette, une zone d'impression est définie : "Zone d'impression : plage A1:F20 (définie avant l'impression)".

BOUTIQUE ETOUNDI – FACTURE N° 045			
Mokolo – Yaoundé Client : M. Kamga Date : 12/03/2025			
Désignation	Qté	PU (FCFA)	Montant
Cahier 200 pages	3	2 500	7 500
Stylo bleu	5	1 200	6 000
Règle 30 cm	2	500	1 000
		Total HT : 14 500 FCFA	
		TVA 19,25 % : 2 791,25 FCFA	
		Net à payer (TTC) : 17 291,25 FCFA	

Maquette annotée de la facture « Boutique Etoundi » : les trois zones à reproduire au tableur.

Les calculs de la facture. Supposons que le tableau des articles occupe les lignes 7 à 9, avec

les quantités en colonne C, les prix unitaires en colonne D et les montants en colonne E. Les formules sont :

```
E7 : =PRODUIT(C7;D7) // montant de la ligne 1 : quantité x PU
E8 : =PRODUIT(C8;D8) // à recopier vers le bas
E11 : =SOMME(E7:E9) // total hors taxe (HT)
E12 : =PRODUIT(E11;19,25%) // TVA = total HT x taux
E13 : =E11+E12 // net à payer = total TTC
```

ATTENTION La TVA se calcule sur le hors-taxe, jamais sur le TTC

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire $=E13*19,25\%$, c'est-à-dire à calculer la TVA sur le total TTC. C'est faux : la TVA est un impôt calculé sur le prix hors taxe. La bonne démarche est toujours :

$$\text{TVA} = \text{Total HT} \times \text{taux} \quad \text{puis} \quad \text{TTC} = \text{HT} + \text{TVA}.$$

Si l'on te donne un prix TTC et qu'on te demande la TVA, il faut d'abord « défiscaliser » : $\text{HT} = \text{TTC} / (1 + \text{taux})$.

EXEMPLE Facture chiffrée de bout en bout

Trois cahiers à 2 500 FCFA l'unité et cinq stylos à 1 200 FCFA l'unité :

$$\text{Montants} = 3 \times 2\,500 = 7\,500; \quad 5 \times 1\,200 = 6\,000$$

$$\text{Total HT} = 7\,500 + 6\,000 = 13\,500 \text{ FCFA}$$

$$\text{TVA} = 13\,500 \times 19,25\% = 2\,598,75 \text{ FCFA}$$

$$\text{Net à payer} = 13\,500 + 2\,598,75 = 16\,098,75 \text{ FCFA}$$

Dans la feuille, aucun de ces quatre résultats n'est tapé : chacun est produit par une formule.

LESAVAIS-TU ? La TVA au Cameroun

Au Cameroun, le taux de TVA standard est de **19,25 %** (17,5 % de TVA proprement dite majorés de 10 % de centimes additionnels communaux). C'est le taux à utiliser dans les factures d'examen lorsque l'énoncé ne précise rien. Certaines opérations (exportations, produits de première nécessité) en sont exonérées.

6.3 Étude de cas n° 2 : le bulletin de notes

Situation. Le proviseur du Lycée de Ngaoundéré veut un bulletin de Terminale C : on saisit les notes des matières, et le bulletin calcule la moyenne générale, le rang et la décision du conseil.

Structure. Le bulletin comporte un tableau à cinq colonnes : Matière, Note (sur 20), Coefficient, Note x Coefficient, Appréciation ; puis trois lignes de synthèse : total des coefficients, total des points, moyenne générale ; enfin le rang et la décision.

La moyenne pondérée. Au lycée, toutes les matières ne « pèsent » pas pareil : les mathématiques coefficient 4 comptent quatre fois plus qu'une matière coefficient 1. La moyenne simple est donc injuste ; on utilise la **moyenne pondérée**.

PROPRIÉTÉ Moyenne pondérée

La moyenne pondérée de notes $n_1, n_2, \dots, n_k$ affectées de coefficients $c_1, c_2, \dots, c_k$ vaut :

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i \times c_i}{\sum_{i=1}^k c_i} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{c_1 + c_2 + \dots + c_k}.$$

Justification. Dire que la note n_i a le coefficient c_i , c'est exactement dire qu'elle compte comme c_i notes identiques égales à n_i . L'élève a donc, au total, $c_1 + c_2 + \dots + c_k$ « petites notes » dont la somme vaut $n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k$. La moyenne de toutes ces petites notes est la somme des points divisée par le nombre de petites notes : c'est précisément la formule ci-dessus. La moyenne pondérée n'est donc rien d'autre qu'une moyenne ordinaire où chaque note est répétée autant de fois que l'exige son coefficient.

Traduction dans le tableur. Avec les notes en B2 : B8, les coefficients en C2 : C8 et les produits en D2 : D8 :

```
D2 : =PRODUIT(B2;C2) // note x coefficient, a recopier jusqu'en D8
C9 : =SOMME(C2:C8) // total des coefficients
D9 : =SOMME(D2:D8) // total des points ponderes
B11 : =D9/C9 // moyenne generale = points / coefficients
B12 : =RANG(B11;$H$2:$H$30) // rang parmi les moyennes de la classe
B13 : =SI(B11>=10;"Admis(e)";"Ajourn\`e(e)") // decision
```

ATTENTION Deux pièges sur le bulletin

- Ne calcule jamais la moyenne avec =MOYENNE(B2:B8) : cela ignore les coefficients. La fonction MOYENNE ne convient que si tous les coefficients sont égaux.
- Dans RANG, la plage des moyennes de la classe doit être en **référence absolue** (\$H\$2:\$H\$30) pour que la recopie de la formule vers les autres élèves ne décale pas la plage.

6.4 Étude de cas n° 3 : le bulletin de paie

Situation. Le comptable d'une PME de Douala établit les fiches de paie : salaire de base, primes (transport, logement), retenues (avances, cotisations, impôt), et salaire net à payer.

Principe. Le salaire net se déduit de la formule comptable :

$$\text{Salaire net} = \text{Salaire de base} + \text{Total des primes} - \text{Total des retenues.}$$

Lorsque primes et retenues figurent dans une même liste avec une colonne « Catégorie », on les totalise séparément grâce à SOMME.SI :

```
// Colonne A : libelle, Colonne B : categorie, Colonne C : montant
E12 : =SOMME.SI(B2:B10;"PRIME";C2:C10) // total des primes
E13 : =SOMME.SI(B2:B10;"RETENUE";C2:C10) // total des retenues
E14 : =E11+E12-E13 // net = base + primes - retenues
```

On peut ajouter un contrôle automatique, par exemple =SI(E14>=36270;"OK";"Alerte SMIG"), le salaire minimum garanti au Cameroun étant une référence connue du monde du travail.

6.5 Reproduction fidèle d'un modèle imposé

À l'examen, on te remet souvent un modèle papier et l'on exige une reproduction fidèle. La fidélité porte sur deux plans :

- **la mise en forme** : les mêmes cellules fusionnées (titre sur toute la largeur), les mêmes bordures (contour épais du tableau, filets fins intérieurs), les mêmes orientations de texte (entêtes verticaux si le modèle en comporte), le retour automatique à la ligne pour les longues désignations ;
- **les formules** : le correcteur clique sur les cellules de résultats pour vérifier qu'elles contiennent bien des formules avec des références, et non des valeurs tapées.

EXERCICE RÉSOLU 6

Mini-facture complète

Énoncé. Un client achète 4 ramettes de papier à 3 000 FCFA et 10 classeurs à 800 FCFA. Construis la facture (quantités en B7 :B8, PU en C7 :C8, montants en D7 :D8, totaux en D10 :D12, TVA 19,25 %) et donne toutes les formules.

SOLUTION

Solution.

```
D7 : =PRODUIT(B7;C7) // 4 x 3 000 = 12 000
D8 : =PRODUIT(B8;C8) // 10 x 800 = 8 000
D10 : =SOMME(D7:D8) // total HT = 20 000
D11 : =D10*19,25% // TVA = 3 850
D12 : =D10+D11 // net à payer = 23 850 FCFA
```

Vérification : $20\,000 \times 0,1925 = 3\,850$ et $20\,000 + 3\,850 = 23\,850$ FCFA. La mise en forme finale impose : fusion du titre sur les colonnes A à D, bordures autour du tableau, format monétaire sur les colonnes C et D, protection des cellules D7 :D12, zone d'impression A1 :D14.

EXPÉRIENCE TP : produire le bulletin de ta classe

Objectif : produire un bulletin de notes complet, protégé et imprimable. Logiciel : Excel ou Calc.

1. Saisis le tableau : 6 matières, leurs notes sur 20 et leurs coefficients (Maths : 4, Physique : 3, SVT : 2, Français : 2, Anglais : 1, Informatique : 2).
2. Ajoute la colonne « Note × Coef » avec `=PRODUIT(...)` recopiée, puis les totaux avec `SOMME`.
3. Calcule la moyenne pondérée `=TotalPoints/TotalCoefs` et la décision avec `SI`.
4. Saisis sur une deuxième feuille les moyennes des 10 premiers élèves, puis calcule ton rang avec `RANG` et une référence absolue (ex. `=RANG(B11;Feuil2!$A$1:$A$10)`).
5. Mets en forme (fusion du titre, bordures, gras sur les totaux), protège les formules, définis la zone d'impression et vérifie l'aperçu.

Observation attendue : en modifiant une note, la moyenne, le rang et la décision se mettent à jour automatiquement — c'est la preuve que ton bulletin est « vivant ».

EXERCICE 4 Devis d'un cybercafé

Le gérant d'un cybercafé de Bafoussam veut un devis : 5 souris à 1 500 FCFA, 2 claviers à 4 500 FCFA, 1 onduleur à 35 000 FCFA. Produis le devis complet (montants, total HT, TVA à 19,25 %, net à payer) avec toutes les formules, la mise en forme et la zone d'impression.

CORRIGÉ Devis d'un cybercafé

Montants : $5 \times 1500 = 7500$; $2 \times 4500 = 9000$; $1 \times 35000 = 35000$. Formules : `=PRODUIT(B;C)` sur chaque ligne, `=SOMME(D2:D4)` pour le total HT = 51 500 FCFA, `=D5*19,25%` pour la TVA = 9 913,75 FCFA, `=D5+D6` pour le net à payer = 61 413,75 FCFA. Mise en forme : titre « DEVIS » fusionné sur la largeur, bordures du tableau, format monétaire, protection des cellules de calcul, zone d'impression limitée au devis.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute production suit 7 étapes : analyser, identifier, construire, formuler, mettre en forme, protéger, imprimer.
- Facture : montant = `PRODUIT(qté;PU)`, total HT = `SOMME`, TVA = `HT × 19,25 %`, net à payer = `HT + TVA`. La TVA se calcule toujours sur le HT.

- Bulletin de notes : moyenne pondérée = $\frac{\sum n_i c_i}{\sum c_i}$, rang avec RANG et références absolues, décision avec SI.
- Bulletin de paie : net = base + primes - retenues, avec SOMME.SI pour totaliser par catégorie.
- Fonctions au programme : SOMME, PRODUIT, MOYENNE (moyenne simple uniquement), RANG, SI, NB.SI (comptage conditionnel), SOMME.SI (somme conditionnelle).
- Notions transverses : références relatives/absolues, travail multi-feuilles (références 3D), protection des cellules, zone d'impression, tableaux croisés dynamiques (synthèse de données).
- Un document réussi est un document vivant : on ne tape jamais un résultat calculé, on écrit une formule.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 PRODUCTION D'UN CLASSEUR AVEC UN TABLEUR

9 TABLEUR, CLASSEUR ET FEUILLE DE CALCUL : NOTIONS FONDAMENTALES

DÉFINITION Tableur, classeur et feuille de calcul

Un **tableur** (ou classeur) est un logiciel permettant d'organiser, de calculer et d'analyser des données sous forme de tableaux. Un classeur (.xlsx pour Excel, .ods pour Calc) contient une ou plusieurs **feuilles de calcul** (onglets en bas : Feuil1, Feuil2...). Chaque feuille est une grille de **cellules** repérées par une **référence** (lettre de colonne + numéro de ligne, ex. B5). Un ensemble de cellules contiguës forme une **plage de cellules** (ex. A1:C10).

PROPRIÉTÉ Références et plages de cellules

- Cellule unique : B5 (colonne B, ligne 5).
- Plage consécutive (rectangulaire) : deux-points : entre la première et la dernière cellule. Ex. A1:D10 (de A1 à D10).
- Plage non consécutive (union) : point-virgule ; entre les références. Ex. A1:A5 ; C1:C5 ; E10.
- Référence relative (par défaut) : s'adapte lors de la recopie (A1 devient B1 si décalée d'une colonne à droite).
- Référence absolue : \$A\$1 (ne bouge jamais), A\$1 (ligne fixe), \$A1 (colonne fixe). Le raccourci F4 (Windows) ou Cmd+T (Mac) bascule entre les modes.
- Référence inter-feuilles : NomFeuille!Adresse. Ex. =Tarifs!B2 récupère la valeur de la cellule B2 de la feuille nommée Tarifs. Si le nom contient un espace, l'entourer d'apostrophes : ='Feuille Tarifs'!B2.

EXEMPLE Vocabulaire appliqué à la boutique Etoundi

- Le fichier `Facture_Etoundi.xlsx` est le classeur.
- Les onglets `Facture` et `Tarifs` sont deux feuilles de calcul.
- La cellule D6 (prix unitaire des cahiers) contient une référence inter-feuilles vers `Tarifs!B2`.
- La plage C6:C13 (toutes les quantités) est une plage de cellules consécutives.

10 MISE EN FORME D'UNE FEUILLE DE CALCUL**MÉTHODE** Mise en forme professionnelle d'un tableau

1. Fusionner et centrer un titre : sélectionner la plage (ex. A1:E1), onglet Accueil → Fusionner et centrer. Saisir le titre, choisir police, taille (ex. 16), gras, couleur.
2. Orienter les en-têtes : sélectionner la ligne d'en-têtes (ex. 5:5), Format de cellule (clic droit ou `Ctrl+1`) → onglet Alignement → Orientation : régler à 45° (ou Degrés). Permet de réduire la largeur des colonnes.
3. Retour automatique à la ligne : sélectionner la colonne de libellés longs (ex. B:B ou B6:B13), Format de cellule → Alignement → cocher Retour à la ligne automatique. La hauteur de ligne s'adapte.
4. Bordures : sélectionner tout le tableau de données (ex. A5:E17), Accueil → Bordures → Toutes les bordures (ou Bordures extérieures + Bordures intérieures).
5. Format monétaire : sélectionner les colonnes de montants (D:E), Accueil → Nombre → Monétaire (symbole FCFA, 0 décimales, séparateur de milliers).

ATTENTION Pièges de mise en forme

- Ne pas confondre Fusionner et centrer (perte des données des cellules fusionnées sauf la première) et Centrer horizontalement (alignement simple).
- L'orientation à 45° nécessite une hauteur de ligne suffisante (double-clic sur le bord inférieur de l'en-tête de ligne pour l'ajuster automatiquement).
- Le format monétaire n'affecte que l'affichage, pas la valeur stockée (utile pour les calculs).

11 LES FONCTIONS DE CALCUL : SOMME, PRODUIT, MOYENNE

PROPRIÉTÉ Syntaxe des fonctions de base

Toutes les fonctions commencent par =. Les arguments sont séparés par point-virgule ; (standard français).

- =SOMME(plage1; plage2; ...) : additionne toutes les valeurs numériques des plages. Ex. =SOMME(E6:E13).
- =PRODUIT(nombre1; nombre2; ...) : multiplie les arguments. Ex. =PRODUIT(C6; D6). Équivalent à =C6*D6 mais plus lisible pour plusieurs facteurs.
- =MOYENNE(plage) : calcule la moyenne arithmétique des valeurs numériques (ignore texte et cellules vides). Ex. =MOYENNE(C6:C13) donne la quantité moyenne commandée.

EXEMPLE Calculs de base sur la facture

```
-- En E6 (Montant ligne 1) :  
=PRODUIT(C6; D6) -- 60 * 750 = 45000  
-- Recopier vers le bas jusqu'en E13.  
  
-- En E14 (Total HT) :  
=SOMME(E6:E13) -- 216000  
  
-- En E18 (Quantité moyenne par article) :  
=MOYENNE(C6:C13) -- (60+8+15+12+25+6+40+5)/8 = 21,375
```

12 FONCTIONS CONDITIONNELLES ET DE CLASSEMENT : SI, NB.SI, SOMME.SI, RANG

PROPRIÉTÉ Fonction SI : test logique à deux branches

=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)

- test_logique : comparaison renvoie VRAI ou FAUX (opérateurs : =, >, <, >=, <=, <>).
- valeur_si_vrai : résultat si test vrai (nombre, texte entre guillemets, formule, ou "")

pour vide).

- `valeur_si_faux` : résultat si test faux. Ne jamais l'omettre (sinon affiche FAUX).
- **SI imbriqués** : `=SI(cond1; res1; SI(cond2; res2; res3))` pour 3 cas ou plus.

PROPRIÉTÉ

Fonctions de comptage et somme conditionnelles

- `=NB.SI(plage; critère)` : compte les cellules de plage satisfaisant critère.
- `=SOMME.SI(plage_test; critère; [plage_somme])` : somme les cellules de `plage_somme` correspondant aux cellules de `plage_test` qui valident critère. Si `plage_somme` omis, on somme `plage_test`.
- **Critère** : nombre (10), texte ("Stylo"), expression (" >10 ", " $>=50000$ ", " $<>0$ "). Toujours entre guillemets si texte ou opérateur.

PROPRIÉTÉ

Fonction RANG : classement

`=RANG(nombre; référence; [ordre])`

- **nombre** : la valeur à classer (ex. E6).
- **référence** : la plage de valeurs de référence (ex. `$E$6:$E$13` en absolu pour ne pas décaler la plage en recopiant).
- **ordre** : 0 ou omis = décroissant (1er = plus grand); 1 = croissant (1er = plus petit).

EXEMPLE

Applications sur la facture Etoundi

-- Remise conditionnelle (E15) : 5% si Total HT > 50000, sinon 0
`=SI(E14>50000; E14*5%; 0)`

-- Nombre d'articles commandés en quantité > 10 (E19)
`=NB.SI(C6:C13; ">10")` -- Résultat : 5

-- Total HT des articles dont quantité > 10 (exemple SOMME.SI)
`=SOMME.SI(C6:C13; ">10"; E6:E13)`

-- Rang du montant de l'article 1 (Cahiers) parmi tous les montants (en F6)
`=RANG(E6; $E$6:$E$13; 0)` -- 1er si c'est le plus gros montant

ATTENTION Erreurs classiques sur les fonctions conditionnelles

- Oublier les guillemets autour du critère : `NB.SI(C6:C13; >10)` → erreur #NOM? ou #VALEUR!.
- Écrire `=SI(E14>50000; E14*5%)` sans 3e argument → affiche FAUX si total ≤ 50000 (pas professionnel).
- Ne pas verrouiller la plage de référence dans RANG (oublier les \$) → la plage glisse en recopiant et les rangs deviennent faux.
- Confondre `NB.SI` (compte) et `SOMME.SI` (somme).

13 PROTECTION, IMPRESSION ET TRAVAIL MULTI-FEUILLES

MÉTHODE Protéger une feuille pour sécuriser les formules

1. Sélectionner les cellules de saisie autorisées (ex. C6:C13 pour les quantités).
2. Clic droit → Format de cellule → onglet Protection → décocher Verrouillée → OK.
3. Onglet Révision → Protéger la feuille.
4. (Optionnel) Saisir un mot de passe. Laisser cochées Sélectionner les cellules verrouillées et Sélectionner les cellules non verrouillées. Valider.
5. Résultat : les formules (colonnes D, E) sont intouchables; seules les quantités (colonne C) restent modifiables.

MÉTHODE Définir une zone d'impression

1. Sélectionner la plage utile exacte (ex. A1:E19).
2. Onglet Mise en page → Zone d'impression → Définir.
3. Vérifier via Fichier → Imprimer (ou Ctrl+P) : l'aperçu ne montre que la zone définie, centrée si configuré.
4. Pour annuler : Mise en page → Zone d'impression → Effacer.

PROPRIÉTÉ Références inter-feuilles et unicité des données

La syntaxe `=NomFeuille!Cellule` (ex. `=Tarifs!B2`) permet de centraliser les données de référence (tarifs, taux de TVA, paramètres) dans une feuille dédiée. Toute modification dans la source se propage automatiquement à toutes les feuilles qui y font référence. C'est le principe d'unicité de l'information, fondement des bases de données relationnelles.

LESAVAIS-TU ? Tableaux croisés dynamiques (TCD) — Notion du programme

Un **Tableau Croisé Dynamique (TCD)** (ou PivotTable) est un outil puissant pour synthétiser, analyser et explorer de grands volumes de données brutes (liste d'enregistrements) sans écrire de formules. Il permet de croiser des champs (lignes, colonnes, valeurs, filtres) pour obtenir des totaux, moyennes, comptages par catégorie. Ex. : à partir d'une liste de 500 ventes (Date, Article, Client, Montant), un TCD donne instantanément le CA par mois et par article. Bien que non évalué en production de document, c'est une compétence clé pour l'analyse de données.

14 PRODUCTION COMPLÈTE D'UN DOCUMENT : FACTURE, DEVIS, BULLETIN

14.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- reproduire fidèlement un document commercial réel (une facture) dans un tableur, en appliquant une mise en forme professionnelle : titre fusionné, bordures, en-têtes orientés, retour automatique à la ligne ;
- mobiliser les fonctions **SOMME()**, **PRODUIT()**, **SI()** et **NB.SI()** pour automatiser tous les calculs de la facture ;
- organiser un classeur en plusieurs feuilles et utiliser des **références inter-feuilles** pour éviter la duplication des données ;
- **protéger** les cellules contenant des formules, définir une **zone d'impression** et produire un aperçu avant impression ;
- vérifier la robustesse d'un classeur en modifiant une donnée d'entrée et en contrôlant le recalcul automatique de l'ensemble du document.

À RETENIR Compétence visée

Cette activité intègre l'ensemble des savoir-faire de la leçon : mettre en forme une feuille de calcul, utiliser les fonctions de calcul et conditionnelles, travailler sur plusieurs feuilles, protéger et imprimer. Elle reproduit la classe de situations du programme : la production d'une facture dans un contexte commercial camerounais.

14.2 Situation

Monsieur Etoundi tient une boutique de fournitures scolaires et de bureau à Mokolo, à Yaoundé. Chaque fin de mois, il établit à la main les factures de ses clients réguliers : écoles, cybercafés et petites entreprises du quartier. Cette méthode lui pose trois problèmes : les calculs sont longs, les erreurs sont fréquentes (il a déjà offert une remise par erreur à un client qui n'y avait pas droit), et chaque modification d'une quantité l'oblige à tout recalculer.

Il te sollicite, toi l'élève de Terminale, pour **automatiser sa facture mensuelle type** à l'aide d'un tableur (Excel ou Calc).

Conditions commerciales de la boutique :

- une **remise** de 5 % est accordée sur le total hors taxes (HT) si celui-ci **dépasse strictement** 50000 FCFA ;
- la **TVA** est de 19,25 %, calculée sur le montant HT après remise ;
- le **net à payer** = total HT - remise + TVA.

Commande du mois (client : Collège Bilingue de Mokolo) :

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (FCFA)
1	Cahiers 200 pages	60	750
2	Stylos bleus (paquet de 50)	8	2500
3	Rames de papier A4	15	3000
4	Craies blanches (boîte)	12	500
5	Ardoises	25	1200
6	Cartables	6	8500
7	Règles plates 30 cm	40	250
8	Gommes (boîte de 20)	5	1800

Monsieur Etoundi souhaite en outre :

- que les prix unitaires soient stockés dans une feuille séparée nommée **Tarifs**, afin de pouvoir les mettre à jour une seule fois pour toutes ses factures ;
- savoir combien d'articles ont été commandés en **quantité supérieure à 10** (pour anticiper son réapprovisionnement) ;

- que personne ne puisse effacer les formules par mégarde ;
- obtenir une impression propre de la facture, sans les colonnes vides autour.

14.3 Consignes

Par groupes de 3 ou 4 élèves, réalisez les tâches suivantes dans l'ordre. Notez sur une feuille les formules exactes utilisées à chaque étape : elles seront comparées au corrigé.

1. **Structure et saisie.** Créez un nouveau classeur et enregistrez-le sous le nom `Facture_Etoundi`. Renommez la première feuille `Facture`. Saisissez le tableau des 8 articles à partir de la ligne 5 (en-têtes en ligne 5 : N°, Désignation, Quantité, Prix unitaire, Montant), les données en lignes 6 à 13.
2. **Mise en forme.** Fusionnez les cellules `A1:E1` et saisissez le titre « BOUTIQUE ETOUNDI — FACTURE N° 2024-011 » en gras, taille 16, centré. Orientez les en-têtes de colonnes à 45°, appliquez un retour automatique à la ligne sur la colonne Désignation, et tracez toutes les bordures du tableau.
3. **Calculs de base.** En `E6`, calculez le montant du premier article avec la fonction `PRODUIT`, puis recopiez la formule jusqu'en `E13`. En `E14`, calculez le total HT avec `SOMME`.
4. **Remise conditionnelle.** En `E15`, écrivez la formule `SI` qui applique la remise de 5 % uniquement si le total HT dépasse 50000 FCFA, et affiche 0 sinon.
5. **TVA et net à payer.** En `E16`, calculez la TVA (19,25 % du montant après remise). En `E17`, calculez le net à payer.
6. **Statistique.** En `E19`, comptez avec `NB.SI` le nombre d'articles dont la quantité dépasse 10.
7. **Feuille Tarifs.** Créez une feuille `Tarifs` contenant les désignations et les prix unitaires. Modifiez la colonne « Prix unitaire » de la feuille `Facture` pour qu'elle aille chercher les prix par référence inter-feuilles au lieu de les contenir en dur.
8. **Protection et impression.** Déverrouillez uniquement les cellules de saisie (quantités), puis protégez la feuille `Facture`. Définissez la zone d'impression sur la plage utile (`A1:E19`) et produisez l'aperçu avant impression.
9. **Test de robustesse.** Changez la quantité de rames de papier de 15 à 5. Observez : le total HT, la remise, la TVA, le net à payer et le compteur doivent se recalculer automatiquement. Que constatez-vous concernant la remise ? Expliquez.

14.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Formules utiles**

- `=PRODUIT(C6;D6)` : multiplie la quantité par le prix unitaire ;
- `=SOMME(E6:E13)` : additionne une plage de cellules consécutives (deux-points) ; pour des cellules non consécutives, on utilise le point-virgule : `=SOMME(E6;E9;E13)` ;

- =SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux) : test logique à deux branches ;
- =NB.SI(C6:C13;">10") : compte les cellules d'une plage vérifiant un critère (le critère s'écrit entre guillemets) ;
- =SOMME.SI(C6:C13;">10";E6:E13) : somme les montants correspondant aux quantités > 10 ;
- =RANG(E6;E6:E13;0) : rang du montant de la ligne 6 parmi tous les montants (ordre décroissant) ;
- référence inter-feuilles : =Tarifs!B2 (nom de la feuille, point d'exclamation, référence de la cellule) ;
- protection : onglet Révision → Protéger la feuille (les cellules sont verrouillées par défaut ; il faut déverrouiller au préalable les cellules de saisie via Format de cellule → Protection) ;
- zone d'impression : sélectionner la plage, puis Mise en page → Zone d'impression → Définir.

14.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Facture automatique de la boutique Etoundi

Reproduire et automatiser la facture décrite dans la situation : mise en forme, calculs par fonctions, remise conditionnelle, feuille Tarifs, protection et impression, puis tester le recalcul automatique.

SOLUTION

Étape 1 — Structure et saisie. On saisit les en-têtes en ligne 5 (A5 : N°, B5 : Désignation, C5 : Quantité, D5 : Prix unitaire, E5 : Montant) et les 8 articles en lignes 6 à 13. La colonne E reste vide : elle accueillera les formules.

Étape 2 — Mise en forme. On sélectionne A1:E1, on clique sur Fusionner et centrer, puis on tape le titre. Les en-têtes de la ligne 5 sont orientés à 45° (Format de cellule → Alignement → Orientation), ce qui permet des colonnes plus étroites tout en gardant des libellés lisibles. Le retour automatique à la ligne est activé sur B6:B13. Enfin, on applique Toutes les bordures à la plage A5:E17. On met le format Monétaire (FCFA, 0 décimales) sur D6:E17.

Étape 3 — Montants et total HT. En E6 :

```
=PRODUIT(C6;D6)
```

soit $60 \times 750 = 45000$ FCFA pour les cahiers. On recopie la formule vers le bas (poignée de recopie) : les références relatives s'adaptent automatiquement (C7;D7, puis C8;D8, etc.). En E14 :

```
=SOMME(E6:E13)
```

Vérification manuelle :

$$45000 + 20000 + 45000 + 6000 + 30000 \\ + 51000 + 10000 + 9000 = 216000 \text{ FCFA.}$$

Le total HT est donc de 216000 FCFA.

Étape 4 — Remise conditionnelle. En E15 :

```
=SI(E14>50000; E14*5%; 0)
```

Le test $E14 > 50000$ est vrai ($216000 > 50000$), donc la remise vaut $216000 \times 0,05 = 10800$ FCFA. Si le total HT était inférieur ou égal à 50000 FCFA, la formule afficherait 0 : c'est exactement la règle commerciale de M. Etoundi, et elle est maintenant appliquée sans risque d'oubli.

Étape 5 — TVA et net à payer. La TVA s'applique sur le montant après remise. En E16 :

```
=(E14-E15)*19,25%
```

soit $(216000 - 10800) \times 0,1925 = 205200 \times 0,1925 = 39501$ FCFA. En E17 :

```
=E14-E15+E16
```

soit $216000 - 10800 + 39501 = 244701$ FCFA. Le net à payer est de 244701 FCFA.

Étape 6 — Statistique. En E19 :

```
=NB.SI(C6:C13;">10")
```

Les quantités supérieures à 10 sont : 60, 15, 12, 25 et 40, soit 5 articles. Attention : le critère ">10" s'écrit entre guillemets, sinon la fonction renvoie une erreur.

Étape 7 — Feuille Tarifs et références inter-feuilles. On crée la feuille *Tarifs* (clic droit sur onglet → Insérer → Feuille, renommer *Tarifs*). On y saisit les désignations en colonne A (lignes 2 à 9, même ordre) et les prix en colonne B. Sur la feuille *Facture*, on remplace le prix saisi en D6 par :

```
=Tarifs!B2
```

puis on recopie jusqu'en D13 (la référence devient *Tarifs!B3*, etc.). Désormais, si le prix des rames passe à 3200 FCFA, une seule modification dans *Tarifs* met à jour toutes les factures : c'est le principe d'unicité des données.

Étape 8 — Protection et impression. On sélectionne les cellules de saisie C6:C13, on les déverrouille (Format de cellule → Protection → décocher « Verrouillée »), puis on protège la feuille (Révision → Protéger la feuille). Les formules ne peuvent plus être effacées, mais les quantités restent modifiables. On sélectionne ensuite A1:E19 et on définit la zone d'impression ; l'aperçu avant impression montre une facture propre, centrée, sans cellules parasites.

Étape 9 — Test de robustesse. En passant la quantité de rames de 15 à 5, le montant de la ligne 3 passe de 45000 à 15000 FCFA, le total HT devient $216000 - 30000 = 186000$

FCFA, toujours supérieur à 50000 : la remise est maintenue et vaut 9300 FCFA. Tout se recalcule instantanément. Si l'on avait retiré davantage d'articles (total HT $\leq$ 50000), la cellule E15 afficherait automatiquement 0 : la facture est intelligente.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire `=SI(E14>50000; E14*5%)` sans le troisième argument : si la condition est fausse, la cellule affiche FAUX au lieu de 0 ;
- oublier les guillemets dans `NB.SI(C6:C13;">10")` ;
- calculer la TVA sur le total HT avant remise : la règle commerciale impose l'assiette après remise ;
- saisir les prix en dur dans la facture et dans la feuille Tarifs : toute mise à jour créerait alors des incohérences ;
- protéger la feuille sans avoir déverrouillé les cellules de saisie : plus aucune quantité ne serait modifiable ;
- ne pas mettre les \$ dans la plage de référence de RANG (ex. `=RANG(E6;E6:E13;0)`) : en recopiant, la plage glisse et les rangs deviennent incorrects.

14.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles :

- **L'automatisation élimine les erreurs de calcul.** Une fois les formules posées, la remise, la TVA et le net à payer sont toujours exacts, contrairement au calcul manuel de M. Etoundi.
- **La fonction SI rend le document décisionnel.** La règle commerciale « 5 % au-delà de 50000 FCFA » est traduite en un test logique : le tableur ne se contente plus de calculer, il décide selon les données.
- **Les références relatives et la recopie** évitent de réécrire huit fois la même formule : un seul effort, huit résultats.
- **La séparation des données en plusieurs feuilles** (Facture / Tarifs) garantit l'unicité de l'information : c'est un premier pas vers la logique des bases de données que tu étudieras plus tard.
- **La protection et la zone d'impression** transforment un fichier de travail en un outil professionnel, transmissible à un employé sans risque de destruction des formules.
- Enfin, le **test de modification d'une quantité** illustre la propriété fondamentale du tableur : le **recalcul automatique** de toutes les cellules dépendantes. C'est ce qui distingue un classeur d'un simple tableau dessiné dans un traitement de texte.

Tu peux prolonger l'activité en ajoutant une colonne « Observation » affichant « Grosse com-

mande » avec `=SI(C6>20;"Grosse commande";"")`, ou en classant les articles par montant avec la fonction RANG.

15 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

16 PRODUCTION D'UN CLASSEUR AVEC UN TABLEUR

17 TABLEUR, CLASSEUR ET FEUILLE DE CALCUL : NOTIONS FONDAMENTALES

DÉFINITION Tableur, classeur et feuille de calcul

Un **tableur** (ou feuille de calcul) est un logiciel permettant d'organiser, de calculer et d'analyser des données sous forme de tableaux. Les exemples courants sont Microsoft Excel (payant, suite Office) et LibreOffice Calc (gratuit, open source, préinstallé sur les postes des lycées camerounais).

- **Classeur** : fichier principal (extension `.xlsx` pour Excel, `.ods` pour Calc) qui contient une ou plusieurs feuilles.
- **Feuille de calcul** : onglet au sein du classeur, constitué d'une grille de **cellules**.
- **Cellule** : intersection d'une **colonne** (identifiée par une lettre : A, B, ..., Z, AA, AB...) et d'une **ligne** (identifiée par un numéro : 1, 2, 3...). Adresse unique : B5, AA10.
- **Plage de cellules** : ensemble de cellules contiguës (ex. B2:D10) ou non contiguës (ex. B2;D2;F2).
- **Référence** : adresse d'une cellule ou d'une plage utilisée dans une formule.
- **Fonction** : formule prédéfinie effectuant un calcul spécifique (ex. SOMME, SI).

À RETENIR Vocabulaire du Bac

- Classeur = Fichier complet (`.ods`, `.xlsx`).
- Feuille = Onglet (Feuil1, Feuil2...).
- Cellule active = Celle qui reçoit la saisie (cadre épais).
- Barre de formule = Zone au-dessus de la grille où l'on voit/édite le contenu exact (formule ou valeur) de la cellule active.
- Poignée de recopie = Petit carré en bas à droite de la cellule active, permet d'étendre une formule ou une série.

LESAVAIS-TU ? Naissance du tableur

Le premier tableur de l'histoire est VisiCalc (1979), créé par Dan Bricklin et Bob Frankston sur Apple II. Il a transformé le micro-ordinateur en outil de gestion d'entreprise. Lotus 1-2-3 a dominé les années 80 sous DOS, avant qu'Excel ne s'impose sur Windows dès 1987. Au Cameroun, les établissements publics utilisent massivement LibreOffice Calc (version francophone) depuis la migration vers le logiciel libre impulsée par le MINPOSTEL et le MI-NESEC.

18 MISE EN FORME D'UNE FEUILLE DE CALCUL**MÉTHODE Bordures, fusion, orientation, retour à la ligne et formats**

Pour obtenir une présentation professionnelle (facture, bulletin, devis), procède dans cet ordre après la saisie des données et des formules :

1. **Sélectionner** la plage concernée (clic-glisser, ou clic sur la première cellule puis Maj+clic sur la dernière).
2. **Fusionner** les cellules d'un titre : onglet Accueil → Fusionner et centrer (Excel) ou Format → Fusionner les cellules (Calc). Important : le texte du titre doit se trouver dans la cellule en haut à gauche de la plage avant la fusion.
3. **Tracer les bordures** : sélectionner le tableau → bouton Bordures → Toutes les bordures ; choisir un contour épais (Bordure extérieure épaisse) pour l'extérieur du tableau.
4. **Orienter le texte** (en-têtes verticaux ou inclinés pour gagner en largeur) : Format de cellule (clic droit ou Ctrl+1) → onglet Alignement → régler l'angle d'orientation (ex. 45° ou 90°).
5. Activer le **retour automatique à la ligne** (Renvoyer à la ligne automatiquement) dans l'onglet Alignement pour les cellules contenant de longs libellés, puis ajuster la largeur des colonnes (double-clic sur la frontière entre deux en-têtes de colonnes).
6. Appliquer les **formats de nombres** : Format de cellule → Nombre (2 décimales pour les notes, moyennes) ou Monétaire (symbole FCFA, 0 ou 2 décimales pour les montants). Aligner les nombres à droite (par défaut) et les textes à gauche.
7. **Figer les volets** (Affichage → Figer les volets) pour garder les en-têtes visibles lors du défilement.

EXERCICE RÉSOLU 8 Mise en forme d'un tableau de ventes — Boutique « Chez Manga » à Bafoussam

La boutique a saisi le tableau suivant dans la plage A1:D4 : ligne 1 : en-têtes Produit, Quantité, Prix unitaire, Montant ; lignes 2 à 4 : données de trois produits. Décrivez les manipulations pour : (a) placer le titre « FACTURE » fusionné et centré sur la plage A1:D1 après insertion d'une ligne ; (b) encadrer tout le tableau ; (c) afficher les prix avec deux décimales et le symbole FCFA.

SOLUTION

(a) Titre fusionné.

1. Clic droit sur le numéro de ligne 1 → Insérer : une ligne vide apparaît en haut, les données descendent en lignes 2 à 5.
2. Saisir FACTURE dans la cellule A1.
3. Sélectionner la plage A1:D1, puis Accueil → Fusionner et centrer. Le titre occupe visuellement les quatre colonnes et reste stocké dans la cellule A1.

(b) Bordures. Sélectionner la plage A2:D5 (le tableau complet, en-têtes comprises), cliquer sur la flèche du bouton Bordures et choisir Toutes les bordures. Pour un rendu soigné, appliquer en plus Bordure extérieure épaisse. (c) Format des prix et montants. Sélectionner les colonnes C et D (C3:D5), ouvrir Format de cellule (Ctrl+1), choisir la catégorie Monétaire, symbole FCFA, 0 décimales (ou Nombre avec 2 décimales si on veut les centimes). Les valeurs s'affichent alors sous la forme 1 500 FCFA ou 1 500,00. Conclusion : le tableau est lisible, le titre est centré sur toute la largeur de la facture et les montants sont homogènes : la feuille est prête pour l'impression.

19 EXPLOITER LES RÉFÉRENCES ET LES PLAGES DE CELLULES

PROPRIÉTÉ Syntaxe des références et plages

- **Référence simple** : colonne + ligne (ex. B5).
- **Plage continue (deux-points :)** : B2:B10 (colonne B, lignes 2 à 10) ; B2:E2 (ligne 2, colonnes B à E).
- **Plage non continue (point-virgule ;)** : B2;D2;F2 (trois cellules isolées) ; Trimestre1!B10;Trimestre2!B10 (cellules sur feuilles différentes).
- **Référence relative** (par défaut) : B2. Lors de la recopie, elle s'adapte (devient B3, C2...).

- **Référence absolue** (symbole \$) : \$B\$1 (colonne et ligne figées), B\$1 (ligne figée seulement), \$B1 (colonne figée seulement). Indispensable pour les constantes (taux TVA, coefficients) ou la plage de la fonction RANG.

MÉTHODE Recopie de formules et contrôle

1. Saisir la formule dans la première cellule (ex. D3).
2. Vérifier le résultat affiché.
3. Attraper la **poignée de recopie** (petit carré noir en bas à droite de la cellule) et tirer vers le bas (ou vers la droite).
4. Contrôle systématique : cliquer sur la première et la dernière cellule recopiées, regarder la barre de formule : les références relatives doivent avoir bougé, les absolues (\$) doivent être restées identiques.

EXERCICE RÉSOLU 9 Facture avec taux de TVA — Quincaillerie de Douala

En B1 : taux de TVA (19,25 %). Colonne A (lignes 3 à 6) : articles ; Colonne B : quantités ; Colonne C : prix unitaires HT. Écris la formule du montant TTC de la ligne 3 en D3, recopiable jusqu'en D6, puis la formule du total TTC en D7.

SOLUTION

Raisonnement. Montant TTC = Quantité × Prix HT × (1 + Taux). Pour la ligne 3 :
 $=B3*C3*(1+\$B\$1)$.

- B3 et C3 : relatives (doivent devenir B4, C4...).
- \$B\$1 : absolue (le taux est unique en B1, ne doit pas bouger).

Total TTC en D7 : somme des montants TTC.

D3 : $=B3*C3*(1+\$B\$1)$
D7 : $=SOMME(D3:D6)$

Vérification. Après recopie, D6 contient $=B6*C6*(1+\$B\$1)$: la référence au taux n'a pas bougé. La formule est correcte. Conclusion : la combinaison références relatives / absolue permet d'écrire une seule formule et de la recopier sans erreur ; le total s'obtient avec SOMME sur la plage D3:D6.

20 LES FONCTIONS DE CALCUL : SOMME, PRODUIT, MOYENNE

MÉTHODE Les trois fonctions de base

1. =SOMME(plage) : additionne toutes les valeurs numériques de la plage. Ex. =SOMME(B2:B13) pour un total de notes ou de montants.
2. =PRODUIT(plage) : multiplie les valeurs entre elles. Ex. =PRODUIT(B2;C2) calcule Quantité × Prix unitaire (équivalent à B2*C2). Utile pour multiplier plusieurs coefficients.
3. =MOYENNE(plage) : calcule la moyenne arithmétique $\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$.
4. Règle d'or : les cellules vides ou contenant du texte sont ignorées par ces fonctions. Vérifier que la plage ne contient pas de libellés (en-têtes).
5. Toute formule commence par = et chaque parenthèse ouvrante doit être fermée.

EXERCICE RÉSOLU 10 Bulletin de notes : total, moyenne et produit des coefficients

Un élève de Tle C au lycée de Nkongsamba a les notes sur 20 en B2:B8 : Maths 14 ; Physique 12 ; Informatique 16 ; Français 11 ; Anglais 13 ; SVT 10 ; EPS 15. Les coefficients sont en C2:C4 : 2 ; 3 ; 1.

1. Formules du total (B9), de la moyenne (B10) et du produit des coefficients (C5).
2. Valeurs affichées.

SOLUTION

1. Formules.

B9 : =SOMME(B2:B8)
B10 : =MOYENNE(B2:B8)
C5 : =PRODUIT(C2:C4)

2. Calculs. Somme $S = 14 + 12 + 16 + 11 + 13 + 10 + 15 = 91$. Moyenne $\bar{x} = \frac{S}{7} = \frac{91}{7} = 13$.
Produit $P = 2 \times 3 \times 1 = 6$. Affichage : B9 → 91 ; B10 → 13 (ou 13,00 avec 2 décimales) ; C5 → 6.
Conclusion : les trois fonctions s'écrivent avec une plage en deux-points car les cellules sont consécutives. PRODUIT évite d'écrire =C2*C3*C4.

21 FONCTIONS CONDITIONNELLES ET DE CLASSEMENT : SI, NB.SI, SOMME.SI, RANG

21.1 La fonction SI : décision simple ou multiple

MÉTHODE Syntaxe et imbrication de SI

1. Syntaxe exacte : `=SI(test ; valeur_si_vrai ; valeur_si_faux)`.
2. Le **test** est une comparaison : `B10>=10`, `C2="Admis"`, `B5<0`, `ESTVIDE(B2)`.
3. Les **textes** affichés s'écrivent entre guillemets doubles : `"Admis"`; les nombres et les références de cellules s'écrivent sans guillemets.
4. Pour plusieurs cas, **imbriquer** les SI (jusqu'à 64 niveaux, mais 3–4 suffisent au Bac) : `=SI(B10>=10;"Admis";SI(B10>=8;"Rattrapage";"Ajourné"))`.
5. Ordre des tests : toujours du cas le plus restrictif (meilleur) vers le moins restrictif. Compter les parenthèses fermantes : n SI imbriqués $\rightarrow n$ parenthèses fermantes à la fin.

EXERCICE RÉSOLU 11 Décision du conseil de classe

Moyenne générale en B10. Formule en C10 : « Admis » si ≥ 10 , « Rattrapage » si $[8;10[$, « Ajourné » sinon. Résultat pour 9,75 ?

SOLUTION

Raisonnement. On teste du meilleur au moins bon : 1. $B10 \geq 10 \rightarrow$ Admis. 2. Sinon (donc < 10), on teste $B10 \geq 8 \rightarrow$ Rattrapage. 3. Sinon $\rightarrow$ Ajourné.

C10 : `=SI(B10>=10;"Admis";SI(B10>=8;"Rattrapage";"Ajourné"))`

Application pour 9,75 :

- $9,75 \geq 10$? Faux $\rightarrow$ second SI.
- $9,75 \geq 8$? Vrai $\rightarrow$ affiche Rattrapage.

Conclusion : affiche « Rattrapage ». L'ordre est crucial : tester ≥ 8 en premier rendrait « Admis » inaccessible.

21.2 Compter et sommer sous condition : NB.SI et SOMME.SI

MÉTHODE NB.SI et SOMME.SI — Syntaxe et pièges

1. =NB.SI(plage ; critère) : **compte** les cellules de plage vérifiant critère. Ex. =NB.SI(B2:B31;">=10") compte les moyennes ≥ 10 .
2. =SOMME.SI(plage_critère ; critère ; plage_somme) : **additionne** les valeurs de plage_somme où plage_critère vérifie critère. Ex. =SOMME.SI(C2:C31;"F";B2:B31) totalise les moyennes des filles.
3. Critère de comparaison : toujours entre guillemets : ">=10", "<5", "Admis".
4. Critère texte : "F", "Admis" (guillemets obligatoires).
5. Alignement : les deux plages de SOMME.SI doivent avoir la même taille et être alignées ligne à ligne.
6. Vérification : comparer le résultat de NB.SI avec un comptage manuel sur un petit échantillon.

EXERCICE RÉSOLU 12 Statistiques d'une classe de Terminale — Lycée de Yaoundé

B2:B31 : moyennes de 30 élèves. C2:C31 : sexe ("F" ou "G"). (a) Formule du nombre d'admis (moyenne ≥ 10). (b) Données : admis = 12 ; 15 ; 10,5 ; 14 ; 11 ; 16. Autres = 8 ; 9 ; 7 ; 9,5 ; 6. Résultat ? (c) Formule de la somme des moyennes des filles.

SOLUTION

(a) Critère de comparaison → guillemets :

```
=NB.SI(B2:B31;">=10")
```

(b) Comptage manuel des 6 valeurs ≥ 10 : 12, 15, 10,5, 14, 11, 16. La cellule affiche 6. (c) Plage critère = C2:C31 (sexe), Plage somme = B2:B31 (moyennes) :

```
=SOMME.SI(C2:C31;"F";B2:B31)
```

Conclusion : NB.SI répond à « combien ? », SOMME.SI à « quel total ? ». Attention à l'ordre des arguments dans SOMME.SI : plage_critère ; critère ; plage_somme.

21.3 Classer des valeurs avec RANG**MÉTHODE** Fonction RANG — Paramètre ordre

1. Syntaxe : =RANG(valeur ; plage ; ordre).

2. ordre = 0 (ou omis) : classement **décroissant** (le plus grand = rang 1). Cas standard : bulletins de notes, concours.
3. ordre = 1 : classement **croissant** (le plus petit = rang 1). Cas : chronos sportifs, golf, temps de parcours.
4. La plage doit être en référence **absolue** (\$B\$2:\$B\$31) pour recopier la formule sans décaler la plage de comparaison.
5. Ex æquo : deux valeurs égales reçoivent le même rang ; le rang suivant est sauté (ex. deux 1er → pas de 2ème, le suivant est 3ème).

EXERCICE RÉSOLU 13 Rangs sur un bulletin de classe — 5 élèves

Moyennes en B2:B6 : 12 ; 15 ; 12 ; 9 ; 14. (a) Formule du rang du premier élève en C2, recopiable jusqu'en C6. (b) Rangs affichés.

SOLUTION

(a) Classement décroissant, plage figée :

C2 : =RANG(B2;\$B\$2:\$B\$6;0)

Recopie vers le bas : B2 devient B3, B4... ; \$B\$2:\$B\$6 reste fixe. (b) Tri mental décroissant : 15 > 14 > 12 = 12 > 9.

Élève	Moyenne	Rang	Justification
1	12	3	deux valeurs (15 et 14) le dépassent
2	15	1	meilleure moyenne
3	12	3	ex æquo avec l'élève 1
4	9	5	quatre valeurs le dépassent (rang 4 sauté)
5	14	2	seule la moyenne 15 le dépasse

Conclusion : rangs affichés : 3 ; 1 ; 3 ; 5 ; 2. La référence absolue sur la plage est indispensable.

22 PROTECTION, IMPRESSION ET TRAVAIL MULTI-FEUILLES

MÉTHODE Protection, zone d'impression, références inter-feuilles, TCD

1. **Protéger une feuille** (sécuriser les formules) :
 - (a) Sélectionner les cellules à laisser modifiables (zones de saisie : notes, quantités...).
 - (b) Format de cellule → onglet Protection → décocher Verrouillée.
 - (c) Onglet Révision → Protéger la feuille → saisir un mot de passe (optionnel mais recommandé) → OK.
 - (d) Résultat : les cellules non déverrouillées restent éditables; les formules (verrouillées par défaut) sont protégées.
2. **Définir une zone d'impression** (éviter d'imprimer des pages vides) :
 - (a) Sélectionner la plage utile (ex. A1:F15).
 - (b) Onglet Mise en page → Zone d'impression → Définir.
 - (c) Vérifier avec Aperçu avant impression (Ctrl+P) : ajuster orientation (Paysage pour bulletin large), marges, mise à l'échelle (Ajuster à 1 page).
3. **Référence vers une autre feuille** : Syntaxe : =NomFeuille!Cellule (ex. =Trimestre1!B10). Si le nom contient un espace ou un caractère spécial : apostrophes obligatoires ='Trimestre 1'!B10.
4. **Tableau croisé dynamique (TCD)** : synthèse multidimensionnelle.
 - (a) Sélectionner les données avec leurs en-têtes.
 - (b) Insertion → Tableau croisé dynamique → choisir emplacement (nouvelle feuille).
 - (c) Glisser les champs : Lignes (ex. Vendeur), Colonnes (ex. Mois), Valeurs (ex. Somme de Montant).

EXERCICE RÉSOLU 14 Bulletin annuel multi-feuilles — Collège de Yaoundé

Classeur avec feuilles Trimestre1, Trimestre2, Trimestre3 (moyenne en B10 sur chaque).
Feuille Annuel : moyenne annuelle en B2, protection, impression A1:F15.

SOLUTION

1. Moyenne annuelle. Trois cellules non consécutives sur trois feuilles → point-virgule :

Annuel!B2 : =MOYENNE(Trimestre1!B10;Trimestre2!B10;Trimestre3!B10)

Si moyennes : 11; 13,5; 12,5 → $\bar{x} = \frac{37}{3} \approx 12,33$. 2. Protection. Sélectionner cellules de saisie (notes) → Format de cellule → Protection → décocher Verrouillée. Puis Révision → Protéger la feuille + mot de passe. B2 (formule) reste verrouillée. 3. Impression. Sé-

leçon A1:F15 → Mise en page → Zone d'impression → Définir. Aperçu → vérifier tenue sur une page → Imprimer. Conclusion : synthèse inter-feuilles, sécurité des formules, impression propre.

23 PRODUCTION COMPLÈTE D'UN DOCUMENT : FACTURE, DEVIS, BULLETIN

EXPÉRIENCE TP guidé : Création d'une facture professionnelle « Chez Manga »

Objectif : Produire une facture complète (en-tête, corps, totaux, TVA, mentions légales) mise en forme, protégée et prête à imprimer. Logiciel : LibreOffice Calc (ou Excel). Durée : 1 h 30.

Étape 1 — Structure et saisie (20 min)

1. Ouvrir un nouveau classeur. Renommer l'onglet *Facture*.
2. Lignes 1–5 : En-tête entreprise (Nom, Adresse BP, Tél, Email, N° Contribuable). Fusionner A1:E1 pour le nom, centrer, police 14 gras.
3. Ligne 7 : Infos client (Nom, Adresse). Fusionner B7:E7 pour l'adresse.
4. Ligne 9 : Références (Facture N°, Date, Échéance).
5. Ligne 11 : En-têtes tableau : A11 Désignation, B11 Qté, C11 PU HT, D11 Remise (%), E11 Montant HT, F11 TVA (%), G11 Montant TTC.
6. Lignes 12–20 : Saisir 5 articles fictifs (ex. Ciment 50kg, Peinture 20L, Brique, Sable, Fer à béton). Laisser D, F pour saisie future.

Étape 2 — Formules (20 min)

1. E12 (Montant HT) : $=B12*C12*(1-D12/100)$. Recopier jusqu'en E20.
2. F12 (TVA %) : saisir 19, 25 (ou référence absolue vers une cellule paramètre H1). Recopier.
3. G12 (Montant TTC) : $=E12*(1+F12/100)$. Recopier jusqu'en G20.
4. E22 (Total HT) : $=SOMME(E12:E20)$. G22 (Total TTC) : $=SOMME(G12:G20)$.
5. G23 (Net à payer) : $=G22$ (éventuellement + frais port).

Étape 3 — Mise en forme (20 min)

1. Bordures extérieures épaisses, bordures intérieures fines sur A11:G22.
2. Format Monétaire FCFA 0 décimales sur C12:G22.
3. Centrer en-têtes (ligne 11), orienter à 45° si large.

4. Retour à la ligne auto sur colonne A (Désignation). Ajuster largeurs colonnes.
5. Fond couleur claire (ex. popblueL) sur ligne 11 (en-têtes).
6. Police Calibri ou Liberation Sans, taille 10–11.

Étape 4 — Protection et impression (15 min)

1. Déverrouiller cellules de saisie : B12:D20, F12:F20, zones client (B7:E7, B9:E9).
2. Révision → Protéger la feuille → Mot de passe cm2025 → Cocher « Sélectionner cellules non verrouillées » et « Sélectionner cellules verrouillées ». OK.
3. Sélectionner A1:G25 → Mise en page → Zone d'impression → Définir.
4. Aperçu : Orientation Paysage, Marges étroites, Ajuster à 1 page de large. Imprimer en PDF pour vérification.

Étape 5 — Test et validation (15 min)

1. Essayer de modifier une formule (ex. G12) → message « Cellule protégée » : OK.
2. Modifier une quantité (colonne B) → totaux se recalculent : OK.
3. Changer le taux TVA en H1 (si référence absolue utilisée) → tout se met à jour : OK.
4. Enregistrer sous Facture_Manga_Modele.ods.

Compétences validées : Saisie, formules (relatives/absolues), SI (si remise conditionnelle), SOMME, mise en forme pro, protection, zone impression, export PDF.

EXERCICE 5 Entraînement Bac — Bulletin de notes Tle D

On veut réaliser le bulletin du 1er trimestre pour une classe de 40 élèves (Tle D) au Lycée de Maroua. Le classeur contient une feuille *Notes* (colonnes A à J : Matricule, Nom, Prénom, Maths, PC, SVT, Philo, Ang, Sport) et une feuille *Bulletin* (modèle individuel).

1. Sur *Notes*, en K1 écrire « Moyenne », en L1 « Rang », en M1 « Décision ». Écrire les formules en K2, L2, M2 pour le 1er élève (recopiables jusqu'en ligne 41). Coefficients : Maths 5, PC 4, SVT 3, Philo 2, Ang 2, Sport 1. Moyenne pondérée. Décision : Admis ≥ 10 , Rattrapage $[8; 10[$, Ajourné < 8 .
2. Sur *Bulletin*, en B2 on saisit le matricule. Écrire les formules en B3 (Nom), B4 (Prénom), B6 (Moyenne), B7 (Rang), B8 (Décision) qui récupèrent les infos de la feuille *Notes* correspondant au matricule saisi. (Indice : utiliser RECHERCHEV ou INDEX/EQUIV — hors programme officiel strict mais toléré en pratique ; sinon expliquer la limite et proposer une structure par élève sur une feuille dédiée).
3. Définir la zone d'impression sur *Bulletin* pour n'imprimer que la zone A1:J20.
4. Protéger la feuille *Bulletin* pour que seul B2 soit modifiable.

CORRIGÉ Exercice Bulletin Tle D

1. Feuille Notes (lignes 2 à 41).

- K2 (Moyenne pondérée) :

```
=SOMME.PRODUIT(D2:I2;{5;4;3;2;2;1})/SOMME({5;4;3;2;2;1})
```

Ou avec colonnes coefficients en ligne 1 (masquée) : `=SOMME.PRODUIT(D2:I2;D1 : I1)/SOMME(D1 : I1)`.

- L2 (Rang décroissant) :

```
=RANG(K2;$K$2:$K$41;0)
```

- M2 (Décision) :

```
=SI(K2>=10;"Admis";SI(K2>=8;"Rattrapage";"Ajourné"))
```

Recopier K2 : M2 jusqu'en ligne 41.

2. Feuille Bulletin (Modèle standard sans RECHERCHEV). Note : Le programme officiel ne s'impose pas RECHERCHEV. La méthode académique standard au Bac consiste à créer une feuille par élève (copier le modèle 40 fois) et à lier chaque feuille à la ligne correspondante de Notes par références directes. Si on reste sur une feuille unique Bulletin avec saisie matricule, on utilise RECHERCHEV (fonction courante en entreprise) :

```
B3 (Nom)      : =RECHERCHEV($B$2;Notes!$A$2:$M$41;2;0)
B4 (Prénom)   : =RECHERCHEV($B$2;Notes!$A$2:$M$41;3;0)
B6 (Moyenne)  : =RECHERCHEV($B$2;Notes!$A$2:$M$41;11;0)
B7 (Rang)     : =RECHERCHEV($B$2;Notes!$A$2:$M$41;12;0)
B8 (Décision) : =RECHERCHEV($B$2;Notes!$A$2:$M$41;13;0)
```

3. Zone d'impression : Sélection A1:J20 → Mise en page → Zone d'impression → Définir.

4. Protection : Sélection B2 → Format cellule → Protection → **Décocher** Verrouillée. Révision → Protéger la feuille → **Mot de passe**.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier le signe = ou les guillemets. Toute formule commence par = ; tout texte (critère ou résultat textuel) s'écrit entre guillemets doubles : `SI(B10>=10;Admis;...)` sans guillemets → erreur #NOM? ou #VALEUR!.
2. Confondre deux-points : et point-virgule ;. `B2:B10` = plage continue (9 cellules); `B2;B10` = deux cellules isolées. `SOMME(B2;B10)` ne totalise que 2 valeurs au lieu de 9.
3. Oublier la référence absolue \$ avant recopie. Taux TVA, coefficients, plage de RANG doivent être figés (`$B$1`, `$B$2:$B$31`). Sans \$, la recopie décale les références → résultats faux en cascade.

4. Inverser les arguments de `SOMME.SI` ou l'ordre des tests de `SI`. `SOMME.SI` : `plage_critère; critère; plage_somme`. `SI` imbriqués : tester du plus restrictif au plus large (`>=10` avant `>=8`), sinon un cas devient inaccessible.
5. Se tromper dans le paramètre `ordre` de `RANG`. Bulletin : meilleure note = rang 1 → `ordre` = 0 (décroissant). Avec 1 (croissant), la plus faible note devient 1er → résultat exactement inversé.

24 EXERCICES

24.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : la bonne syntaxe

On veut calculer dans la cellule B12 la somme des valeurs contenues dans les cellules B2 à B10 d'une feuille de calcul. Parmi les propositions suivantes, une seule est correcte. Recopie-la et justifie ton choix en expliquant le rôle des deux-points (:) et du point-virgule (;) dans la syntaxe des plages.

1. =SOMME(B2;B10)
2. =SOMME(B2:B10)
3. SOMME(B2:B10)
4. =SOMME(B2-B10)

EXERCICE 7 Vrai ou faux, avec justification

Pour chacune des affirmations suivantes, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un classeur est un fichier qui peut contenir plusieurs feuilles de calcul.
2. La formule =MOYENNE(A1:A5) renvoie le plus grand élément de la plage A1:A5.
3. La fonction RANG permet de connaître la position d'une valeur par rapport aux autres valeurs d'une plage.
4. Protéger une feuille de calcul supprime définitivement les formules qu'elle contient.
5. La référence Stock!B3 désigne la cellule B3 de la feuille nommée Stock.

EXERCICE 8 Définitions

Défins clairement, en une phrase chacune, les notions suivantes : **tableur**, **classeur**, **feuille de calcul**, **cellule**, **plage de cellules**, **référence**, **fonction**.

EXERCICE 9 Calculs directs

Une feuille de calcul contient les valeurs suivantes : A1 = 12, A2 = 8, A3 = 15, A4 = 5.

Donne le résultat affiché par chacune des formules ci-dessous, en détaillant ton raisonnement.

1. =SOMME(A1:A4)
2. =MOYENNE(A1:A4)
3. =PRODUIT(A1:A4)
4. =NB.SI(A1:A4;">10")
5. =SOMME.SI(A1:A4;">10")
6. =SI(A3>=10;"Admis";"Ajourné")

24.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Mise en forme d'un tableau brut

Le secrétaire du lycée de Bafoussam a saisi les notes des élèves dans un tableau brut, sans aucune présentation. Le modèle final fourni par le proviseur exige : un titre centré sur toute la largeur du tableau, des en-têtes de colonnes écrits verticalement pour gagner de la place, des bordures autour de toutes les cellules du tableau, et le texte des observations longues affiché sur plusieurs lignes dans une même cellule. Décris, étape par étape, les opérations de mise en forme à réaliser (fusion de cellules, orientation du texte, bordures, retour automatique à la ligne) en précisant pour chacune le menu ou l'onglet du tableur à utiliser.

EXERCICE 11 Facture simple d'une boutique

La boutique « Chez Maman Rose » à Douala vend les articles suivants, saisis dans une feuille de calcul : en B2:B5 les quantités (5 ; 12 ; 3 ; 8) et en C2:C5 les prix unitaires en FCFA (500 ; 250 ; 1 200 ; 750).

1. Écris la formule à saisir en D2 pour calculer le montant du premier article, puis explique comment l'obtenir en D3 : D5 sans la retaper.
2. Écris la formule du total général de la facture en D6.
3. Écris la formule donnant en D7 le nombre d'articles dont le montant dépasse 5 000 FCFA.

EXERCICE 12 Références entre feuilles

Le cybercafé « Espace Net » de Yaoundé gère son stock dans une feuille nommée *Stock* : les prix unitaires des articles figurent dans la plage B2:B20. Dans la feuille nommée *Facture*, la quantité vendue du premier article est saisie en C4.

1. Écris la formule à saisir dans la cellule D4 de la feuille *Facture* pour calculer le montant du premier article, en utilisant une référence entre feuilles (le prix unitaire de cet article se trouve en B2 de la feuille *Stock*).
2. Explique l'avantage de cette méthode par rapport à la saisie directe du prix dans la feuille *Facture*.

EXERCICE 13 Protection et zone d'impression

Le comptable d'une entreprise de Bafoussam vient de terminer le bulletin de paie du mois dans une feuille de calcul. La plage utile du document va de A1 à G30.

1. Décris la démarche complète pour protéger la feuille afin que les formules ne puissent pas être modifiées par erreur, tout en laissant la lecture possible.
2. Décris la démarche pour définir la plage A1:G30 comme zone d'impression, puis pour lancer l'impression du document.
3. Pourquoi est-il conseillé de vérifier l'aperçu avant impression ?

24.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Bulletin de notes de la Terminale C — type Bac

Le proviseur du lycée bilingue de Ngaoundéré te confie la feuille de notes de la classe de Terminale C. Les données sont organisées ainsi : la colonne A contient les noms des 10 élèves (lignes 2 à 11) ; la colonne B les notes de Mathématiques (coefficient 4) ; la colonne C les notes de Physique (coefficient 3) ; la colonne D les notes d'Informatique (coefficient 2). Les coefficients sont saisis dans les cellules B13, C13 et D13.

1. Écris la formule à saisir en E2 pour calculer la moyenne pondérée du premier élève, en utilisant les fonctions *SOMME* et *PRODUIT*, puis explique comment la recopier pour les autres élèves.
2. Écris la formule à saisir en F2 pour obtenir le rang du premier élève dans la classe, en précisant le rôle de chaque paramètre de la fonction *RANG*.
3. Un élève est déclaré « Admis » si sa moyenne est supérieure ou égale à 10, et « Ajourné » sinon. Écris la formule de la décision en G2.

4. Écris la formule à saisir en G13 pour compter le nombre d'élèves admis dans la classe.
5. Écris la formule à saisir en G14 pour calculer la somme des moyennes des seuls élèves admis, puis interprète le résultat obtenu.
6. Le proviseur souhaite imprimer uniquement le tableau (plage A1:G14) sans que personne ne puisse modifier les formules. Décris les deux opérations à réaliser.

EXERCICE 15 Ventes de la librairie scolaire — type Bac

La librairie « Le Savoir » de Bafoussam enregistre ses ventes du mois de septembre dans une feuille de calcul : la colonne A (lignes 2 à 50) contient le nom du produit vendu, la colonne B la quantité vendue et la colonne C le montant de la vente en FCFA. Parmi les produits figure le « Cahier 200 pages », très demandé à la rentrée.

1. Écris la formule permettant de compter le nombre de ventes concernant le produit « Cahier 200 pages ».
2. Écris la formule `SOMME.SI` donnant le total des montants des ventes du produit « Cahier 200 pages », en précisant le rôle de chacun des trois paramètres.
3. Le résultat affiché est 187 500 FCFA. Sachant que le cahier est vendu 750 FCFA l'unité, écris la formule qui calcule la quantité totale de cahiers vendus, puis donne sa valeur.
4. Écris la formule qui affiche « Objectif atteint » si le total des ventes de cahiers dépasse 150 000 FCFA, et « Objectif non atteint » sinon.
5. La librairie souhaite comparer les ventes par produit et par semaine à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Explique en quelques lignes ce qu'est un tableau croisé dynamique et quel intérêt il présente ici.

EXERCICE 16 Bulletin de paie d'un employé — type Bac

L'entreprise « Cameroun Agro Services » de Douala te demande de produire le bulletin de paie de M. Etoundi avec un tableur. Les données sont les suivantes : salaire de base 150 000 FCFA (cellule B4), prime de transport 20 000 FCFA (cellule B5), retenue de 5 % calculée sur le salaire brut.

1. Écris la formule à saisir en B6 pour calculer le salaire brut (somme du salaire de base et de la prime).
2. Écris la formule à saisir en B7 pour calculer le montant de la retenue de 5 % sur le brut.
3. Écris la formule à saisir en B8 pour calculer le salaire net à payer.
4. Écris la formule à saisir en B9 qui affiche « Salaire supérieur au SMIG » si le net dépasse 36 270 FCFA, et « Salaire au SMIG ou inférieur » sinon.

5. Décris les opérations de mise en forme à réaliser pour que le bulletin ressemble à un document officiel : titre « BULLETIN DE PAIE » fusionné et centré sur les colonnes A et B, bordures autour de toutes les cellules du tableau, et retour automatique à la ligne pour les libellés longs de la colonne A.
6. Décris la démarche pour protéger la feuille contre les modifications accidentelles des formules, puis pour définir la plage A1 : B9 comme zone d'impression avant d'imprimer le bulletin.

25 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la bonne syntaxe

La bonne réponse est la proposition 2 : `=SOMME(B2:B10)`.

Justification.

- Toute formule dans un tableur commence obligatoirement par le signe `=`. La proposition 3 est donc rejetée : sans `=`, le tableur considère le contenu comme du simple texte et n'effectue aucun calcul.
- Le symbole **deux-points** (`:`) désigne une plage de cellules consécutives : `B2:B10` signifie « toutes les cellules de B2 jusqu'à B10 », soit 9 cellules. C'est exactement ce que l'on veut sommer.
- Le symbole **point-virgule** (`;`) sépare des éléments non consécutifs (cellules ou plages distinctes). La proposition 1, `=SOMME(B2;B10)`, ne calcule que la somme des deux seules cellules B2 et B10, et non des cellules de 2 à 10.
- La proposition 4, `=SOMME(B2-B10)`, est incorrecte : le signe `-` est l'opérateur de soustraction, pas un séparateur de plage.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. Un classeur est le fichier du tableur ; il regroupe une ou plusieurs feuilles de calcul, accessibles par des onglets (par exemple « Feuil1 », « Feuil2 », « Stock »).
2. Faux. La fonction `MOYENNE` calcule la moyenne arithmétique des valeurs de la plage, c'est-à-dire la somme divisée par le nombre de valeurs. Le plus grand élément s'obtiendrait avec la fonction `MAX`.
3. Vrai. `RANG(valeur; plage; ordre)` renvoie la position (1^{er}, 2^{ème}, ...) d'une valeur au sein d'une plage, par défaut dans l'ordre décroissant.
4. Faux. La protection d'une feuille verrouille les cellules contre les modifications accidentelles, mais elle ne supprime rien : les formules restent présentes et continuent de calculer. On peut lever la protection à tout moment (avec le mot de passe éventuel).
5. Vrai. La syntaxe d'une référence entre feuilles est `NomFeuille!Référence` : `Stock!B3` désigne bien la cellule B3 de la feuille nommée `Stock`.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Tableur** : logiciel de traitement de données organisées en tableaux, capable d'effectuer automatiquement des calculs à l'aide de formules et de fonctions (exemples : Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
- **Classeur** : fichier créé par un tableur, pouvant contenir une ou plusieurs feuilles de calcul.
- **Feuille de calcul** : page d'un classeur, constituée d'un tableau de lignes (numérotées 1, 2, 3...) et de colonnes (repérées A, B, C...).
- **Cellule** : intersection d'une ligne et d'une colonne ; c'est l'unité de base qui contient une donnée (texte, nombre ou formule).
- **Plage de cellules** : ensemble rectangulaire de cellules consécutives, désigné par les références des cellules des coins opposés séparées par deux-points (exemple : A1:D10).
- **Référence** : adresse d'une cellule, formée de la lettre de la colonne suivie du numéro de la ligne (exemple : B3).
- **Fonction** : formule prédéfinie du tableur, portant un nom et recevant des paramètres entre parenthèses, qui renvoie un résultat (exemple : `SOMME(A1:A5)`).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

On rappelle les valeurs : $A1 = 12$, $A2 = 8$, $A3 = 15$, $A4 = 5$.

1. `=SOMME(A1:A4)` : somme des quatre valeurs.

$$12 + 8 + 15 + 5 = 40.$$

Résultat affiché : 40.

2. `=MOYENNE(A1:A4)` : somme divisée par le nombre de valeurs.

$$\frac{12 + 8 + 15 + 5}{4} = \frac{40}{4} = 10.$$

Résultat affiché : 10.

3. `=PRODUIT(A1;A4)` : le point-virgule sépare deux cellules distinctes ; on multiplie donc uniquement A1 et A4.

$$12 \times 5 = 60.$$

Résultat affiché : 60.

4. `=NB.SI(A1:A4;">10")` : on compte les cellules dont la valeur est strictement supérieure à 10. Seules A1 = 12 et A3 = 15 conviennent (8 et 5 ne dépassent pas 10). Résultat affiché : 2.

5. `=SOMME.SI(A1:A4;">10")` : on additionne les valeurs strictement supérieures à 10.

$$12 + 15 = 27.$$

Résultat affiché : 27.

6. `=SI(A3>=10;"Admis";"Ajourné")` : la condition est $A3 \geq 10$, c'est-à-dire $15 \geq 10$, qui est vraie. La fonction renvoie donc la première valeur : Admis.

CORRIGÉ Exercice 5 — Mise en forme d'un tableau brut

Voici la démarche complète, valable dans Excel comme dans LibreOffice Calc (onglet Accueil ou menu Format) :

1. Titre centré sur toute la largeur (fusion). Sélectionner les cellules de la première ligne, de la première à la dernière colonne du tableau (par exemple A1:G1), puis cliquer sur le bouton Fusionner et centrer (onglet Accueil, groupe Alignement, dans Excel ; menu Format → Fusionner les cellules dans Calc). Saisir le titre, qui apparaît centré dans la cellule fusionnée. On peut en profiter pour augmenter la taille de la police et mettre le titre en gras.
2. En-têtes écrits verticalement (orientation du texte). Sélectionner la ligne des en-têtes (par exemple A2:G2), ouvrir la boîte de dialogue Format de cellule (clic droit → Format de cellule, onglet Alignement), puis régler l'orientation du texte à 90 degrés (ou déplacer le curseur d'orientation à la verticale). Valider par OK.
3. Bordures autour de toutes les cellules. Sélectionner l'ensemble du tableau (par exemple A1:G12), puis dans l'onglet Accueil, groupe Police, cliquer sur la flèche du bouton Bordures et choisir Toutes les bordures.
4. Texte long sur plusieurs lignes (retour automatique à la ligne). Sélectionner la colonne des observations, puis activer le bouton Renvoyer à la ligne automatiquement (onglet Accueil, groupe Alignement). Le texte trop long s'affiche alors sur plusieurs lignes à l'intérieur de la même cellule, et la hauteur de la ligne s'ajuste automatiquement.

Le tableau obtenu est conforme au modèle du proviseur : titre centré, en-têtes verticaux, quadrillage complet et observations lisibles.

CORRIGÉ Exercice 6 — Facture simple d'une boutique

1. En D2, on multiplie la quantité par le prix unitaire :

`=B2*C2`

Pour obtenir les montants en D3 : D5 sans retaper la formule, on sélectionne la cellule D2, puis on fait glisser la poignée de recopie (petit carré en bas à droite de la cellule) vers le bas jusqu'en D5. Les références relatives s'adaptent automatiquement : D3 contiendra `=B3*C3`, etc. Les montants obtenus sont : $5 \times 500 = 2\,500$; $12 \times 250 = 3\,000$; $3 \times 1\,200 = 3\,600$; $8 \times 750 = 6\,000$ FCFA.

2. Le total général en D6 :

`=SOMME(D2:D5)`

Vérification : $2\,500 + 3\,000 + 3\,600 + 6\,000 = 15\,100$ FCFA.

3. Le nombre d'articles dont le montant dépasse 5 000 FCFA, en D7 :

`=NB.SI(D2:D5;">5000")`

Seul le quatrième article (6 000 FCFA) dépasse 5 000 FCFA : le résultat affiché est 1.

CORRIGÉ Exercice 7 — Références entre feuilles

1. La syntaxe d'une référence vers une autre feuille est `NomFeuille!Cellule`. Dans la cellule D4 de la feuille `Facture`, on saisit :

`=C4*Stock!B2`

Cette formule multiplie la quantité vendue (cellule C4 de la feuille courante `Facture`) par le prix unitaire (cellule B2 de la feuille `Stock`).

2. Avantage de la méthode. Le prix n'est saisi qu'une seule fois, dans la feuille `Stock`. Si le prix de l'article change, il suffit de modifier `Stock!B2` : toutes les factures qui y font référence sont recalculées automatiquement. Avec une saisie directe du prix dans `Facture`, il faudrait corriger chaque feuille à la main, avec un risque élevé d'oubli et d'incohérence entre les documents. La référence entre feuilles garantit donc la cohérence des données et facilite la mise à jour.

CORRIGÉ Exercice 8 — Protection et zone d'impression

1. Protection de la feuille. Par défaut, toutes les cellules sont « verrouillées », mais ce verrouillage ne prend effet qu'avec la protection. La démarche est :
 - (a) (Facultatif) Si certaines cellules doivent rester modifiables, les sélectionner, ouvrir Format de cellule → onglet Protection, et décocher Verrouillée.
 - (b) Dans Excel : onglet Révision → Protéger la feuille (dans Calc : menu Outils → Protéger la feuille).
 - (c) Saisir éventuellement un mot de passe, cocher les actions autorisées (au minimum Sélectionner les cellules, pour que la lecture reste possible), puis valider.Les formules ne peuvent alors plus être modifiées par erreur, mais le document reste lisible.
2. Zone d'impression et impression.
 - (a) Sélectionner la plage A1 : G30.
 - (b) Dans Excel : onglet Mise en page → Zone d'impression → Définir (dans Calc : menu Format → Plages d'impression → Définir).
 - (c) Lancer l'impression : menu Fichier → Imprimer (ou raccourci Ctrl+P), choisir l'imprimante, puis valider.
3. Intérêt de l'aperçu avant impression. L'aperçu permet de vérifier que tout le tableau tient sur la page (ni colonnes coupées, ni débordement sur plusieurs pages), que les marges et l'orientation (portrait ou paysage) conviennent, et que la zone d'impression a bien été prise en compte. On évite ainsi de gaspiller du papier et de l'encre sur un document mal cadré.

CORRIGÉ Exercice 9 — Bulletin de notes de la Terminale C — type Bac

Barème indicatif : 6 points (1 point par question).

1. Moyenne pondérée en E2. La moyenne pondérée est la somme des produits (note × coefficient) divisée par la somme des coefficients. Les coefficients sont en B13, C13, D13; on les écrit en références absolues (avec \$) pour qu'ils ne bougent pas lors de la recopie :

```
=SOMME(PRODUIT(B2;$B$13);PRODUIT(C2;$C$13);PRODUIT(D2;$D$13))/SOMME($B$13:$D$13)
```

On recopie ensuite la formule vers le bas (jusqu'en E11) à l'aide de la poignée de recopie : les références relatives B2, C2, D2 deviennent B3, C3, D3, ..., tandis que les références absolues des coefficients restent fixes.

Point de vigilance : sans les \$, la recopie décalerait les coefficients (B14, C14...) et les moyennes seraient fausses. La condition d'application des références absolues doit être citée.

2. Rang en F2.

```
=RANG(E2;$E$2:$E$11;0)
```

Rôle des paramètres : E2 est la valeur dont on cherche la position (la moyenne de l'élève); \$E\$2:\$E\$11 est la plage de référence (les moyennes de toute la classe, en absolu pour la recopie); 0 indique l'ordre décroissant : la meilleure moyenne obtient le rang 1.

3. Décision en G2.

```
=SI(E2>=10;"Admis";"Ajourné")
```

4. Nombre d'admis en G13. On peut compter soit sur la colonne des décisions, soit directement sur les moyennes :

```
=NB.SI(G2:G11;"Admis")
```

ou de manière équivalente =NB.SI(E2:E11;">=10").

5. Somme des moyennes des admis en G14.

```
=SOMME.SI(E2:E11;">=10")
```

Interprétation : cette formule additionne les moyennes des seuls élèves dont la moyenne est supérieure ou égale à 10. En divisant ce total par le nombre d'admis obtenu en G13, on obtiendrait la moyenne générale des élèves admis, ce qui renseigne le proviseur sur le niveau des admis (et non de toute la classe).

6. Impression et protection. Deux opérations :

- (a) Protection des formules : onglet Révision → Protéger la feuille, avec éventuellement un mot de passe, en laissant cochée la sélection des cellules pour la lecture.
- (b) Zone d'impression : sélectionner la plage A1:G14, puis onglet Mise en page → Zone d'impression → Définir, et enfin Fichier → Imprimer après vérification de l'aperçu.

Points de vigilance (barème). Le correcteur attend : la distinction références relatives/absolues en (1) et (2); le troisième paramètre d'ordre de RANG en (2); la condition >=10 (et non >10) en (3), (4) et (5); les deux opérations clairement séparées en (6).

CORRIGÉ**Exercice 10 — Ventes de la librairie scolaire — type Bac**

Barème indicatif : 5 points (1 point par question).

1. Nombre de ventes du produit. On compte dans la colonne des produits les cellules égales à « Cahier 200 pages » :

```
=NB.SI(A2:A50;"Cahier 200 pages")
```

2. Total des montants des ventes de cahiers.

```
=SOMME.SI(A2:A50;"Cahier 200 pages";C2:C50)
```

Rôle des trois paramètres : A2:A50 est la plage de critère (celle où l'on teste la condition); "Cahier 200 pages" est le critère (le produit recherché); C2:C50 est la plage à sommer (les montants correspondants). Le tableur additionne donc les montants des lignes où le produit est le cahier.

Point de vigilance : dans SOMME.SI, la plage testée et la plage sommée sont différentes; inverser les paramètres est l'erreur classique.

3. Quantité totale de cahiers vendus. Le total des ventes (187 500 FCFA) divisé par le prix unitaire (750 FCFA) :

```
=187500/750
```

ou mieux, en référençant la cellule contenant le total (par exemple =E2/750). Calcul :

$$\frac{187\,500}{750} = 250.$$

La librairie a vendu 250 cahiers de 200 pages.

4. Test de l'objectif. En supposant le total des ventes de cahiers en E2 :

```
=SI(E2>150000;"Objectif atteint";"Objectif non atteint")
```

Comme 187 500 > 150 000, la formule affiche « Objectif atteint ».

5. Tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique (TCD) est un outil du tableur qui résume et regroupe automatiquement de grandes quantités de données selon plusieurs axes (lignes et colonnes), en calculant des totaux, des moyennes ou des dénombrements, sans écrire de formule. Ici, on placerait le produit en lignes et la semaine en colonnes, avec la somme des montants comme valeur : la librairie obtient instantanément le chiffre d'affaires de chaque produit pour chaque semaine de septembre, peut repérer les produits les plus vendus et les périodes fortes, et filtrer les résultats en un clic. C'est un outil d'aide à la décision pour gérer les commandes de rentrée.

CORRIGÉ Exercice 11 — Bulletin de paie d'un employé — type Bac

Barème indicatif : 6 points (1 point par question).

1. Salaire brut en B6.

| =SOMME(B4:B5)

Vérification : $150\,000 + 20\,000 = 170\,000$ FCFA.

2. Retenue de 5 % en B7.

| =B6*5\%

(écriture équivalente : =B6*0,05). Vérification :

$$170\,000 \times \frac{5}{100} = 8\,500 \text{ FCFA.}$$

3. Salaire net en B8. Le net est le brut diminué de la retenue :

| =B6-B7

Vérification : $170\,000 - 8\,500 = 161\,500$ FCFA.

4. Comparaison au SMIG en B9.

| =SI(B8>36270;"Salaire supérieur au SMIG";"Salaire au SMIG ou inférieur")

Comme $161\,500 > 36\,270$, la formule affiche « Salaire supérieur au SMIG ».

Point de vigilance : la condition porte sur le salaire net (B8), pas sur le brut ; les montants s'écrivent dans la formule sans espace ni séparateur de milliers.

5. Mise en forme du bulletin.

(a) Titre fusionné et centré : sélectionner A1:B1, cliquer sur Fusionner et centrer (onglet Accueil, groupe Alignement), saisir « BULLETIN DE PAIE », puis mettre en gras et agrandir la police.

(b) Bordures : sélectionner toute la plage du tableau A1:B9, puis bouton Bordures → Toutes les bordures.

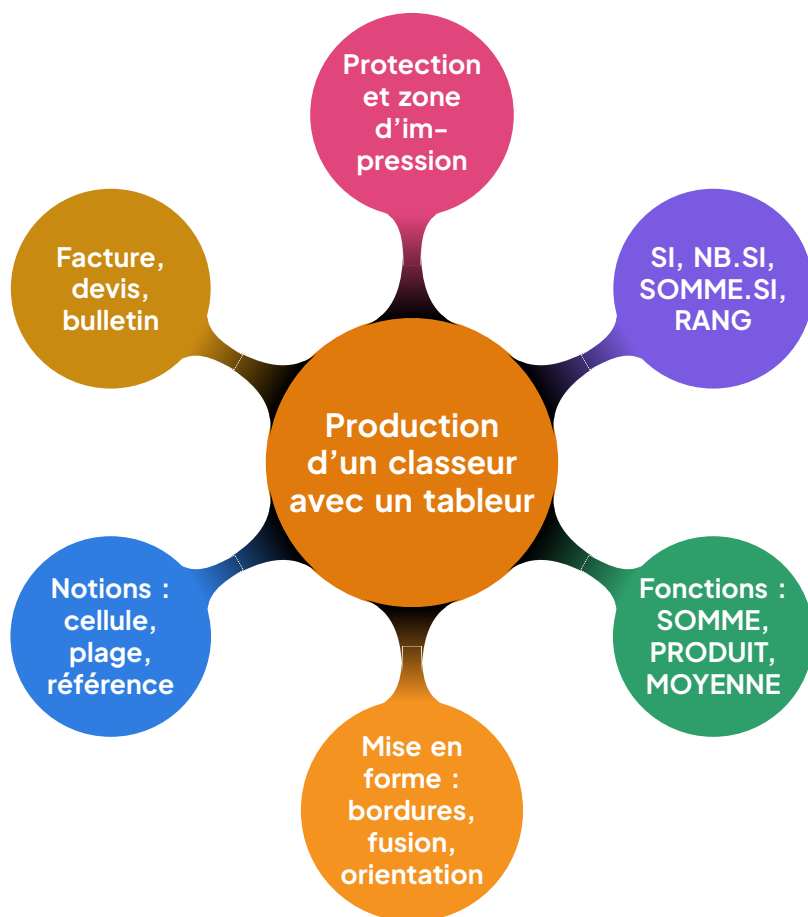
(c) Retour automatique à la ligne : sélectionner la colonne A (les libellés longs comme « Retenue 5 % sur le salaire brut »), puis activer Renvoyer à la ligne automatiquement (onglet Accueil, groupe Alignement).

6. Protection et zone d'impression.

(a) Protection : onglet Révision → Protéger la feuille, saisir éventuellement un mot de passe, laisser cochée la sélection des cellules (lecture possible), valider. Les formules de B6 à B9 ne peuvent alors plus être modifiées par erreur.

(b) Zone d'impression : sélectionner la plage A1 : B9, onglet Mise en page → Zone d'impression → Définir, vérifier l'aperçu avant impression, puis Fichier → Imprimer.

Points de vigilance (barème). Le correcteur attend : le calcul du brut avant la retenue (ordre logique des formules) ; la retenue calculée sur le brut (B6) et non sur le salaire de base seul ; le net = brut - retenue ; en (5) et (6), les menus ou onglets précis (Accueil, Révision, Mise en page) et les plages exactes (A1 : B1 pour la fusion, A1 : B9 pour l'impression).

26 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour du tableur.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**Définitions clés**

- **Tableur** : logiciel de calcul et de présentation de données organisées en tableau (exemples : Microsoft **Excel**, LibreOffice **Calc**).
- **Classeur** : fichier d'un tableur, composé d'une ou plusieurs **feuilles de calcul**.
- **Cellule** : intersection d'une ligne (numéro) et d'une colonne (lettre); sa **référence** s'écrit par exemple B3.
- **Plage de cellules** : ensemble de cellules désigné par deux références séparées par deux-points (A1:A10 = cellules consécutives) ou par point-virgule pour une liste non consécutive (A1;A5;B2).

- **Fonction** : formule prédéfinie commençant toujours par le signe =.

Fonctions à connaître par cœur

Fonction	Rôle	Exemple
SOMME(plage)	Additionne les valeurs	=SOMME(B2:B10)
PRODUIT(plage)	Multiplie les valeurs	=PRODUIT(B2;C2)
MOYENNE(plage)	Calcule la moyenne	=MOYENNE(B2:B10)
SI(test;vrai;faux)	Test logique à deux issues	=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")
NB.SI(plage;critère)	Compte les cellules vérifiant le critère	=NB.SI(B2:B30;">=10")
SOMME.SI(plage;critère)	Additionne selon un critère	=SOMME.SI(A2:A30;"Riz";B2:B30)
RANG(nombre;plage)	Donne le rang d'une valeur	=RANG(B2;B\$2:B\$30)

Méthodes express

- **Mise en forme** : sélectionner la plage → bordures, fusion de cellules (titre), orientation du texte, retour automatique à la ligne.
- **RANG sans erreur** : figer la plage avec le symbole \$ (référence absolue) avant de recopier la formule vers le bas.
- **Référence entre feuilles** : =Feuil2!B5.
- **Impression** : définir la **zone d'impression**, vérifier l'aperçu, puis imprimer ; protéger la feuille pour verrouiller les formules.
- **Document complet** : saisir les données → formules → mise en forme → zone d'impression → impression.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais distinguer tableur, classeur, feuille de calcul, cellule, plage et référence.
- ☐ Je sais écrire une plage de cellules consécutives (A1:A10) et non consécutives (A1;A5).
- ☐ Je sais que toute formule commence par le signe =.
- ☐ Je maîtrise la syntaxe de SOMME(), PRODUIT() et MOYENNE().
- ☐ Je sais construire un SI() avec ses trois paramètres (test; valeur si vrai; valeur si faux).

- ☐ Je sais utiliser `NB.SI()` et `SOMME.SI()` avec un critère entre guillemets.
- ☐ Je fige la plage avec \$ dans `RANG()` avant la recopie.
- ☐ Je sais appliquer bordures, fusion de cellules, orientation du texte et retour à la ligne.
- ☐ Je sais définir une zone d'impression et protéger une feuille.
- ☐ Je sais référencer une cellule d'une autre feuille (`Feuil2!B5`).
- ☐ Je sais reproduire entièrement une facture, un devis ou un bulletin de notes.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**